

대수 공간의 CHOW 군

목차

1. 서론	1
2. 설정	2
3. 사이클	3
4. 중복도	3
5. 닫힌 부분공간에 결부된 사이클	5
6. 연결 층에 결부된 사이클	5
7. 고유 푸시포워드를 위한 준비	6
8. 고유 푸시포워드	7
9. 평탄 풀백을 위한 준비	9
10. 평탄 풀백	9
11. 푸시포워드와 풀백	12
12. 주인자를 위한 준비	12
13. 주인자	13
14. 주인자와 푸시포워드	14
15. 유리 동치	15
16. 유리 동치와 푸시포워드 및 풀백	16
17. 가역 층에 결부된 인자	19
18. 가역 층과의 교차	21
19. 가역 층과의 교차 및 푸시포워드와 풀백	22
20. 핵심 공식	25
21. 가역 층과의 교차 및 유리 동치	28
22. 유효 Cartier 인자와의 교차	29
23. Gysin 준동형	31
24. 상대 유효 Cartier 인자	33
25. 아핀 다발	33
26. 쌍변 교차 이론	34
27. 사영공간 다발 공식	36
28. 벡터 다발의 Chern 특성류	38
29. Chern 특성류들 사이의 다항식 관계	40
30. Chern 특성류의 가법성	40
31. 분할 원리	41
32. 영차원 사이클의 차수	42
참고문헌	43

1. 서론

이 장에서는 먼저 대수 공간의 Chow 군을 논한다. 이를 정의한 뒤 벡터 다발의 Chern 특성류를 이 Chow 군들 위의 작용소로 정의한다. 전략은 스킴의 경우와 완전히 같다. 따라서 독자에게 스킴에 관한 대응 장의 서론 (Chow Homology, Section 02P4) 을 살펴볼 것을 권한다.

관련 논문으로는 [EG98] 과 [Kre99] 가 있다.

2. 설정

먼저 이 장에서 다룰 대수 공간의 범주를 고정한다. Decent Spaces, Lemma 0BB6 에 따르면 “decent + 국소 뇌터” 와 “준분리 + 국소 뇌터” 는 같은 조건임을 이 장 전체에서 유의하라.

상황 2.1. 여기서 S 는 스킴이고 B 는 S 위의 대수 공간이다. B 가 준분리이고 국소 뇌터이며 보편적으로 catenary 라고 가정한다 (Decent Spaces, Definition 0ED7). 또한 차원 함수 $\delta : |B| \rightarrow \mathbf{Z}$ 가 주어졌다고 가정한다. X 가 B 위의 대수 공간이고 그 구조 사상 $f : X \rightarrow B$ 가 준분리이며 국소 유한형이면 X/B 가 좋다고 한다. 이 경우

$$\delta = \delta_{X/B} : |X| \rightarrow \mathbf{Z}$$

를 x 를 $\delta(f(x))$ 와 $x/f(x)$ 의 초월차수의 합으로 보내는 사상으로 정의한다 (Morphisms of Spaces, Definition 04NM). 이는 More on Morphisms of Spaces, Lemma 0EDN 에 의해 차원 함수이다.

특별한 경우로 $S = B$ 가 스킴이고 (S, δ) 가 Chow Homology, Situation 02QL 에서와 같은 경우가 있다. 따라서 B 는 체의 스펙트럼일 수도 있고 (Chow Homology, Example 02QM), $B = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 일 수도 있다 (Chow Homology, Example 02QN).

Situation 2.1 의 설정에서는 우리가 다루는 대수 공간이 준분리이고 (따라서 특히 decent 이고) 국소 뇌터이므로, 대수 공간에 관한 많은 보조정리, 명제, 정리, 정의를 더 쉽게 다룰 수 있다. 이 점을 강조하기 위해 이 장 곳곳에 다음과 같은 주석을 둔다.

주 2.2. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋으면 $|X|$ 는 sober 위상공간이다. Properties of Spaces, Lemma 06NJ 또는 Decent Spaces, Proposition 03K6 를 보라. 이후에는 별도의 언급 없이 이 사실을 사용하여 $|X|$ 의 기약 닫힌 부분집합의 일반점을 택한다.

주 2.3. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋으면 X 가 정수적인 것 (Spaces over Fields, Definition 0AD4) 과 X 가 축약이고 $|X|$ 가 기약인 것은 동치이다. 또한 임의의 점 $\xi \in |X|$ 에 대하여, ξ 가 닫힌 부분집합 $|Z| \subset |X|$ 의 일반점이 되는 유일한 정수적인 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 가 존재한다. Spaces over Fields, Lemma 0ENF 를 보라.

B 가 Jacobson 이고 δ 가 닫힌 점을 영으로 보내면, δ 는 각 점을 그 폐포의 차원으로 보내는 함수이다.

보조정리 2.4. Situation 2.1 에서 B 가 Jacobson 이고 $|B|$ 의 모든 닫힌 점 b 에 대해 $\delta(b) = 0$ 이라고 가정하자. X/B 가 좋다고 하자. $Z \subset X$ 가 일반점 $\xi \in |Z|$ 를 갖는 정수적인 닫힌 부분공간이면, 다음 정수들은 모두 같다.

- (1) $\delta(\xi) = \delta_{X/B}(\xi)$,
- (2) $\dim(|Z|)$,
- (3) 닫힌 점 $z \in |Z|$ 에 대한 $\text{codim}(\{z\}, |Z|)$,
- (4) 닫힌 점 $z \in |Z|$ 에 대하여 z 에서 Z 의 국소환의 차원, 그리고
- (5) 닫힌 점 $z \in |Z|$ 에 대한 $\dim(\mathcal{O}_{Z, \bar{z}})$.

증명. X, Z, ξ 를 보조정리에서와 같이 두자. X 가 B 위에서 국소 유한형이므로 X 는 Jacobson 이다. Decent Spaces, Lemma 0BA3 를 보라. 따라서 Decent Spaces, Lemma 0BA5 에 의해 $X_{\text{ft-pts}} \subset |X|$ 는 닫힌 점들의 집합이다. $|Z|$ 의 기약 닫힌 부분집합들의 사슬 $T_0 \supset \dots \supset T_e$ 가 주어지면 Morphisms of Spaces, Lemma 06EK 에 의해 $T_e \cap X_{\text{ft-pts}}$ 는 공집합이 아니다. 따라서 이런 사슬은 항상 어떤 닫힌 점 $z \in |Z|$ 에 대하여 $T_e = \{z\}$ 로 끝난다고 가정할 수 있다. 그러므로 $\dim(Z) = \sup_z \text{codim}(\{z\}, |Z|)$ 이고, 여기서 z 는 $|Z|$ 의 닫힌 점 전체를 돈다. Topology, Lemma 02IA 에 의해 $\text{codim}(\{z\}, Z) = \delta(\xi) - \delta(z)$ 이다. Morphisms of Spaces, Lemma 06EI 에 의해 z 의 상은 B 의 유한형 점, 즉 $|B|$ 의 닫힌 점이다. Morphisms of Spaces, Lemma 0ECY 에 의해 z/b 의 초월차수는 0 이다. 따라서 가정에 의해 $\delta(z) = \delta(b) = 0$ 이다. 그러므로 모든 닫힌 점 $z \in |Z|$ 에 대하여

$$\dim(|Z|) = \text{codim}(\{z\}, Z) = \delta(\xi)$$

를 얻는다. 마지막으로 Decent Spaces, Lemma 0ED1 에 의해 $\text{codim}(\{z\}, Z)$ 는 z 에서 Z 의 국소환의 차원과 같고, 이는 다시 Properties of Spaces, Lemma 04N9 에 의해 $\dim(\mathcal{O}_{Z, \bar{z}})$ 와 같다. $\square$

위 보조정리의 상황에서 닫힌 기약 부분집합의 일반점에서 δ 의 값은 그 기약 닫힌 부분집합의 차원이다. 이는 다음 정의의 동기가 된다.

정의 2.5. Situation 2.1 에서 좋은 X/B 와 임의의 기약 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$ 에 대하여

$$\dim_\delta(T) = \delta(\xi)$$

로 정의한다. 여기서 $\xi \in T$ 는 T 의 일반점이다. 이를 T 의 δ -차원이라 한다. $T \subset |X|$ 가 임의의 닫힌 부분집합이면 $\dim_\delta(T)$ 를 T 의 기약 성분들의 δ -차원의 상한으로 정의한다. Z 가 X 의 닫힌 부분공간이면 $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(|Z|)$ 로 둔다.

물론 이는 단지 $\dim_\delta(T) = \sup\{\delta(t) \mid t \in T\}$ 라는 뜻이다.

3. 사이클

이는 Chow Homology, Section 02QQ 에 대응한다.

여기서는 공간들이 준콤팩트라고 가정하지 않으므로 사이클을 정의할 때 조금 주의해야 한다. 예를 들어 유리함수는 극점을 무한히 많이 가질 수 있으므로 무한합을 허용해야 한다. 어떤 경우든 X 가 준콤팩트이면 사이클은 평소와 같이 유한합이다.

정의 3.1. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $k \in \mathbf{Z}$ 라 하자.

- (1) X 위의 사이클은 형식적 합

$$\alpha = \sum n_Z [Z]$$

이다. 여기서 합은 정수적인 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 전체를 돌고, 각 $n_Z \in \mathbf{Z}$ 이며, $\{|Z|; n_Z \neq 0\}$ 는 $|X|$ 의 부분집합들의 국소 유한 모음이다 (Topology, Definition 0BDS).

- (2) X 위의 k -사이클은

$$\alpha = \sum n_Z [Z]$$

꼴의 사이클로서 $n_Z \neq 0 \Rightarrow \dim_\delta(Z) = k$ 를 만족하는 것이다.

- (3) X 위의 모든 k -사이클의 아벨 군을 $Z_k(X)$ 로 나타낸다.

달리 말하면, X 위의 k -사이클은 δ -차원이 k 인 정수적인 닫힌 부분공간 (Remark 2.3) 들의 국소 유한 형식적 $\mathbf{Z}$ -선형결합이다. k -사이클 $\alpha = \sum n_Z [Z]$ 와 $\beta = \sum m_Z [Z]$ 의 합은

$$\alpha + \beta = \sum (n_Z + m_Z) [Z],$$

즉 계수들을 더하여 주어진다.

4. 중복도

길이와 중복도에 관한 몇 가지 간단한 결과를 모은 절이다.

보조정리 4.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. $d \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\text{length}_{\mathcal{O}_{X, \bar{x}}} \mathcal{F}_{\bar{x}} = d$
- (2) U 가 스킴인 어떤 étale 사상 $U \rightarrow X$ 와 x 로 가는 $u \in U$ 에 대하여 $\text{length}_{\mathcal{O}_{U, u}} (\mathcal{F}|_U)_u = d$ 이다.
- (3) U 가 스킴인 임의의 étale 사상 $U \rightarrow X$ 와 x 로 가는 $u \in U$ 에 대하여 $\text{length}_{\mathcal{O}_{U, u}} (\mathcal{F}|_U)_u = d$ 이다.

증명. $U \rightarrow X$ 와 $u \in U$ 를 (2) 또는 (3) 에서와 같이 두자. 그러면 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 가 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 엄밀 Hensel 화이고

$$\mathcal{F}_{\bar{x}} = (\mathcal{F}|_U)_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$$

임을 안다. Properties of Spaces, Lemmas 04KF 와 05VP 를 보라. 따라서 길이의 등식은 Algebra, Lemma 02M1, $\mathcal{O}_{U,u} \rightarrow \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 가 평탄이라는 사실, 그리고 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}/\mathfrak{m}_u \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 가 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 의 잉여체와 같다는 사실에서 따른다. 엄밀 Hensel 화에 관한 이 사실들은 More on Algebra, Lemma 07QM 에 있다. $\square$

정의 4.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. $d \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 라 하자. Lemma 4.1 의 동치인 조건들이 성립하면 x 에서 $\mathcal{F}$ 의 길이가 d 이다라고 한다.

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하자. $i: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간들의 닫힌 몰입이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $y \in |Y|$ 의 상이 $x \in |X|$ 라 하자. $d \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) y 에서 $\mathcal{G}$ 의 길이가 d 이다.
- (2) x 에서 $i_*\mathcal{G}$ 의 길이가 d 이다.

증명. U 가 스킴인 étale 사상 $f: U \rightarrow X$ 와 x 로 가는 $u \in U$ 를 택하자. $V = Y \times_X U$ 로 두자. 사영들을 $g: V \rightarrow Y$ 와 $j: V \rightarrow U$ 로 나타내자. 그러면 $j: V \rightarrow U$ 는 닫힌 몰입이고, $y \in |Y|$ 와 $u \in U$ 로 가는 유일한 점 $v \in V$ 가 존재한다 (Properties of Spaces, Lemma 03H4 와 Spaces, Lemma 02YW 를 사용한다). 스킴 V 위의 가군으로서 $j_*(\mathcal{G}|_V) = (i_*\mathcal{G})|_U$ 이고, j_* 는 스킴의 사상 j 에 대한 가군의 “통상적인” 푸시포워드이다. Cohomology of Spaces, Equation (071Z) 주변의 논의를 보라. 이로써 스킴의 경우로 환원된다. 즉, $i: Y \rightarrow X$ 가 스킴들의 닫힌 몰입이면

$$(i_*\mathcal{G})_x = \mathcal{G}_y$$

가 $\mathcal{O}_{X,x}$ -가군으로서 성립하며, 오른쪽의 가군 구조는 전사 사상 $i_y^\sharp: \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ 로 주어진다. 따라서 Algebra, Lemma 00IX 에 의해 길이가 같다. $\square$

보조정리 4.4. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) U 가 스킴인 어떤 étale 사상 $U \rightarrow X$ 와 x 로 가는 $u \in U$ 에 대하여, u 는 $\text{Supp}(\mathcal{F}|_U)$ 의 기약 성분의 일반점이다.
- (2) U 가 스킴인 임의의 étale 사상 $U \rightarrow X$ 와 x 로 가는 $u \in U$ 에 대하여, u 는 $\text{Supp}(\mathcal{F}|_U)$ 의 기약 성분의 일반점이다.
- (3) x 에서 $\mathcal{F}$ 의 길이는 유한하고 영이 아니다.

X 가 decent 이면 (동치로 준분리이면) 이 조건들은 다음 조건과도 동치이다.

- (4) x 는 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 기약 성분의 일반점이다.

증명. $f: U \rightarrow X$ 가 U 가 스킴인 étale 사상이고 $u \in U$ 가 x 로 간다고 가정하자. 그러면 $\mathcal{F}|_U = f^*\mathcal{F}$ 는 국소 뇌터 스킴 U 위의 연접 $\mathcal{O}_U$ -가군이고, 특히 $(\mathcal{F}|_U)_u$ 는 유한 $\mathcal{O}_{U,u}$ -가군이다. Cohomology of Spaces, Lemma 07UB 와 Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ 를 보라. $\mathcal{F}|_U$ 의 지지집합은 U 의 닫힌 부분집합이고 (Morphisms, Lemma 056J), $(\mathcal{F}|_U)_u$ 의 지지집합은 사상 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}) \rightarrow U$ 에 의한 $\mathcal{F}|_U$ 의 지지집합의 역상임을 상기하자. 따라서 u 가 $\text{Supp}(\mathcal{F}|_U)$ 의 기약 성분의 일반점인 것과 $(\mathcal{F}|_U)_u$ 의 지지집합이 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 극대 아이디얼과 같은 것은 동치이다. 이제 (1), (2), (3) 의 동치는 Algebra, Lemma 00L5 에서 따른다.

X 가 decent 라고 하자. étale 사상 $f: U \rightarrow X$ 와 x 로 가는 점 $u \in U$ 를 택하자. $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 $\mathcal{F}|_U$ 의 지지집합으로 역상된다. Morphisms of Spaces, Lemma 07TZ 를 보라. 또한 $|X|$ 에서의 특수화 $x' \rightsquigarrow x$ 는 U 에서의 특수화 $u' \rightsquigarrow u$ 로 올라가고, U 에서의 임의의 자명하지 않은 특수화 $u' \rightsquigarrow u$ 는 $|X|$ 에서의 자명하지 않은 특수화 $f(u') \rightsquigarrow f(u)$ 로 간다. Decent Spaces, Lemmas 03IL 과 03K5 를 보라. $|X|$ 와 U 가 sober 위상공간이라는 사실 (Decent Spaces, Proposition 03K6 와 Schemes, Lemma

01IS) 을 사용하면, x 가 $\mathcal{F}$ 의 지지집합의 일반점인 것과 u 가 $\mathcal{F}|_U$ 의 지지집합의 일반점인 것은 동치이다. 따라서 (4) 는 (1) 과 동치이다.

괄호 속 주장은 Decent Spaces, Lemma 0BB6 에서 따른다. $\square$

보조정리 4.5. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하고 $t \in T$ 라 하자. $\dim_\delta(T) \leq k$ 이고 $\delta(t) = k$ 이면, t 는 T 의 기약 성분의 일반점이다.

증명. t 가 어떤 기약 성분 $T' \subset T$ 에 포함됨을 안다. $t' \in T'$ 를 그 일반점이라 하자. 그러면 $k \geq \delta(t') \geq \delta(t)$ 이다. δ 가 차원 함수이므로 $t = t'$ 임을 알 수 있다. $\square$

5. 닫힌 부분공간에 결부된 사이클

이 절은 Chow Homology, Section 02QS 에 대응한다.

주 5.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $Y \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. Remarks 2.2 와 2.3 에 의해 다음 사이에는 1-대-1 대응이 있다.

- (1) $|Y|$ 의 기약 성분 T ,
- (2) $|Y|$ 의 기약 성분의 일반점, 그리고
- (3) $|Z|$ 가 $|Y|$ 의 기약 성분이라는 성질을 갖는 정수적인 닫힌 부분공간 $Z \subset Y$.

이 장에서는 (3) 에서와 같은 Z 를 Y 의 기약 성분이라 하고, $\xi \in |Z|$ 를 그 일반점이라 한다.

정의 5.2. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $Y \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자.

- (1) 일반점이 ξ 인 기약 성분 $Z \subset Y$ 에 대하여, ξ 에서 $\mathcal{O}_Y$ 의 길이 (Definition 4.2) 를 Y 에서 Z 의 중복도라 한다. Y 위의 $\mathcal{O}_Y$ 에 Lemma 4.4 를 적용하면 이는 양의 정수이다.
- (2) $\dim_\delta(Y) \leq k$ 라고 가정하자. Y 에 결부된 k -사이클은

$$[Y]_k = \sum m_{Z,Y} [Z]$$

이다. 여기서 합은 Y 의 기약 성분 중 δ -차원이 k 인 Z 전체를 돌고, $m_{Z,Y}$ 는 Y 에서 Z 의 중복도이다. 이는 Spaces over Fields, Lemma 0EE5 에 의해 k -사이클이다.

Y 의 δ -차원이 k 를 넘지 않을 때에만 $[Y]_k$ 를 정의한다는 점을 유의해야 한다. 달리 말하면, 관례상 $[Y]_k$ 라고 쓰면 $\dim_\delta(Y) \leq k$ 임을 함의한다.

6. 연결 층에 결부된 사이클

이는 Chow Homology, Section 02QV 에 대응한다.

정의 6.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{F}$ 를 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.

- (1) 일반점이 ξ 인 정수적인 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 에 대하여, $|Z|$ 가 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 기약 성분이면 ξ 에서 $\mathcal{F}$ 의 길이 (Definition 4.2) 를 $\mathcal{F}$ 에서 Z 의 중복도라 한다. Lemma 4.4 에 의해 이는 양의 정수이다.
- (2) $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 라고 가정하자. $\mathcal{F}$ 에 결부된 k -사이클은

$$[\mathcal{F}]_k = \sum m_{Z,\mathcal{F}} [Z]$$

이다. 여기서 합은 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 δ -차원이 k 인 기약 성분에 대응하는 정수적인 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 전체를 돌고, $m_{Z,\mathcal{F}}$ 는 $\mathcal{F}$ 에서 Z 의 중복도이다. 이는 Spaces over Fields, Lemma 0EE5 에 의해 k -사이클이다.

$\mathcal{F}$ 가 연결이고 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 δ -차원이 k 를 넘지 않을 때에만 $[\mathcal{F}]_k$ 를 정의한다는 점을 유의해야 한다. 달리 말하면, 관례상 $[\mathcal{F}]_k$ 라고 쓰면 $\mathcal{F}$ 가 X 위에서 연결이고 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 임을 함의한다.

보조정리 6.2. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 를 만족하는 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. Z 를 $\dim_\delta(Z) = k$ 인 X 의 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. $\xi \in |Z|$ 를 일반점이라 하자. 그러면 $[\mathcal{F}]_k$ 에서 Z 의 계수는 ξ 에서 $\mathcal{F}$ 의 길이이다.

증명. $|Z|$ 가 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 기약 성분인 것은 $\xi \in \text{Supp}(\mathcal{F})$ 인 것과 동치임을 유의하라. Lemma 4.5 을 보라. 또한 $\xi \notin \text{Supp}(\mathcal{F})$ 이면 ξ 에서 $\mathcal{F}$ 의 길이는 영이다. 이를 Definition 6.1 와 결합하면 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 6.3. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $Y \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $\dim_\delta(Y) \leq k$ 이면 $[Y]_k = [i_*\mathcal{O}_Y]_k$ 이다. 여기서 $i: Y \rightarrow X$ 는 포함 사상이다.

증명. Z 를 $\dim_\delta(Z) = k$ 인 X 의 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. $Z \not\subset Y$ 이면 Z 는 $[Y]_k$ 와 $[i_*\mathcal{O}_Y]_k$ 에서 모두 계수가 영이다. $Z \subset Y$ 이면 Z 의 일반점을 그 상이 $x \in |X|$ 인 점 $y \in |Y|$ 로 볼 수 있다. 그러면 $[Y]_k$ 에서 Z 의 계수는 y 에서 $\mathcal{O}_Y$ 의 길이이고, $[i_*\mathcal{O}_Y]_k$ 에서 Z 의 계수는 x 에서 $i_*\mathcal{O}_Y$ 의 길이이다. 따라서 계수들의 등식은 Lemma 4.3 에서 따른다. $\square$

보조정리 6.4. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ 을 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 짧은 완전열이라 하자. $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 의 지지집합들의 δ -차원이 $\leq k$ 라고 가정하자. 그러면 $[\mathcal{G}]_k = [\mathcal{F}]_k + [\mathcal{H}]_k$ 이다.

증명. Z 를 $\dim_\delta(Z) = k$ 인 X 의 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. $[\mathcal{G}]_k, [\mathcal{F}]_k, [\mathcal{H}]_k$ 에서 Z 의 계수들이 대응하는 가법성을 만족함을 보이면 충분하다. Lemma 6.2 에 의해 다음을 보이면 충분하다.

$$\mathcal{G} \text{의 } x \text{에서의 길이} = \mathcal{F} \text{의 } x \text{에서의 길이} + \mathcal{H} \text{의 } x \text{에서의 길이}$$

이는 임의의 $x \in |X|$ 에 대하여 성립해야 한다. Definition 4.2 를 보면 길이의 가법성에서 곧바로 따르며, Algebra, Lemma 00IV 를 보라. $\square$

7. 고유 푸시포워드를 위한 준비

이 절은 Chow Homology, Section 02R0 에 대응한다.

보조정리 7.1. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋고 $f: X \rightarrow Y$ 가 B 위의 사상이라고 하자. $Z \subset X$ 가 정수적인 닫힌 부분공간이면, 다음 가환도식이 존재하고 $Z \rightarrow Z'$ 가 우세하도록 하는 유일한 정수적인 닫힌 부분공간 $Z' \subset Y$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ Z' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

f 가 고유이면 $Z \rightarrow Z'$ 는 고유이고 전사이다.

증명. $\xi \in |Z|$ 를 일반점이라 하자. $Z' \subset Y$ 를 그 일반점이 $\xi' = f(\xi)$ 인 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. Remark 2.3 을 보라. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 $\xi \in |f^{-1}(Z')| = |f|^{-1}(|Z'|)$ 이고, Z 가 축약이며 $|Z| = \overline{\{\xi\}}$ 이므로, X 의 닫힌 부분공간으로서 $Z \subset f^{-1}(Z')$ 임을 안다 (Properties of Spaces, Lemma 03JJ 을 보라). 따라서 사상 $Z \rightarrow Z'$ 를 얻는다. Z 의 일반점이 Z' 의 일반점으로 가므로 이 사상은 우세이다. Z' 의 유일성은 명백하다. f 가 고유이면 고유 사상들의 합성으로서 $Z \rightarrow Y$ 는 고유이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 04WP 과 04XZ). 그러면 Morphisms of Spaces, Lemma 04NX 에 의해 $Z \rightarrow Z'$ 가 고유임을 얻는다. 고유 사상의 상은 닫혀 있으므로 전사성도 따른다. $\square$

주 7.2. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. 모든 $x \in |X|$ 는 k 가 체인 (유일한) 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 나타낼 수 있다. Decent Spaces, Lemma 03K4 을 보라. 이때 k 를 x 의 잉여체라 하고 $\kappa(x)$ 로 나타낸다. X 가 조밀한 열린 부분스킴 $U \subset X$ 를 가짐을 상기하자 (Properties of Spaces, Proposition 06NH). $x \in U$ 이면 $\kappa(x)$ 는 스킴 U 위의 점 x 의 잉여체와 일치한다. Decent Spaces, Section 0EMV 를 보라.

주 7.3. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. X 가 정수적이라고 가정하자. 이 경우 X 의 함수체 $R(X)$ 가 정의되며, 이는 X 의 일반점에서의 잉여체와 같다. Spaces over Fields, Definition 0ENE 을 보라. 이를 Remark 2.3 과 결합하면, 임의의 $x \in X$ 에 대하여 잉여체 $\kappa(x)$ 는 그 일반점이 x 인 유일한 정수적인 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 의 함수체임을 알 수 있다.

보조정리 7.4. Situation 2.1 에서 $X, Y/B$ 가 좋고 $f : X \rightarrow Y$ 가 B 위의 사상이라고 하자. X, Y 가 정수적이고 $\dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$ 라고 가정하자. 그러면 f 는 Y 의 진 닫힌 부분공간을 통해 분해되거나, 아니면 f 는 우세이고 함수체 확대 $R(X)/R(Y)$ 는 유한이다.

증명. Lemma 7.1 에 의해 f 가 우세 사상 $X \rightarrow Z$ 를 통해 분해되도록 하는 유일한 정수적인 닫힌 부분공간 $Z \subset Y$ 가 존재한다. 그러면 $Z = Y$ 인 것은 $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(Y)$ 인 것과 동치이다. 한편 차원 함수의 구성 (Situation 2.1 을 보라) 에 의해 $\dim_\delta(X) = \dim_\delta(Z) + r$ 이고, 여기서 r 은 확대 $R(X)/R(Z)$ 의 초월차수이다. 이를 Spaces over Fields, Lemma 0AD5 와 결합하면 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 7.5. Situation 2.1 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 B 위의 사상이라 하자. f 가 준콤팩트이고 $\{T_i\}_{i \in I}$ 가 $|X|$ 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모음이라고 가정하자. 그러면 $\{\overline{f|}(T_i)\}_{i \in I}$ 는 $|Y|$ 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모음이다.

증명. $V \subset |Y|$ 를 준콤팩트 열린 부분집합이라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 0EMK 에 의해 $|f|^{-1}(V) \subset |X|$ 는 준콤팩트이다. 따라서 집합 $\{i \in I : T_i \cap |f|^{-1}(V) \neq \emptyset\}$ 는 우리가 생각하는 간단한 위상적 논증에 의해 유한이다. 이는 다음 집합과 같으므로 보조정리가 증명된다.

$$\{i \in I : |f|(T_i) \cap V \neq \emptyset\} = \{i \in I : \overline{f|}(T_i) \cap V \neq \emptyset\}$$

$\square$

8. 고유 푸시포워드

이 절은 Chow Homology, Section 02R3 에 대응한다.

정의 8.1. Situation 2.1 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 B 위의 사상이라 하고, f 가 고유라고 가정하자.

- (1) $Z \subset X$ 를 $\dim_\delta(Z) = k$ 인 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. $Z' \subset Y$ 를 Lemma 7.1 에서와 같은 Z 의 상이라 하자. 다음과 같이 정의한다.

$$f_*[Z] = \begin{cases} 0 & \text{이면 } \dim_\delta(Z') < k, \\ \deg(Z/Z')[Z'] & \text{이면 } \dim_\delta(Z') = k. \end{cases}$$

$\dim_\delta(Z') = \dim_\delta(Z)$ 이면 Lemma 7.4 과 Spaces over Fields, Definition 0AD6 에 의해 Z 의 Z' 위 차수가 정의되고 유한하다.

- (2) $\alpha = \sum n_Z [Z]$ 를 X 위의 k -사이클이라 하자. α 의 푸시포워드를 다음 합으로 정의한다.

$$f_*\alpha = \sum n_Z f_*[Z]$$

여기서 각 $f_*[Z]$ 는 위와 같이 정의된다. 위의 Lemma 7.5 에 의해 이 합은 국소 유한이다.

정의에 의해 사이클의 고유 푸시포워드

$$f_* : Z_k(X) \longrightarrow Z_k(Y)$$

는 아벨 군의 준동형이다. 이는 $X \mapsto Z_k(X)$ 를, 대상이 B 위의 좋은 대수 공간이고 사상이 B 위의 고유 사상인 범주 위의 공변 함자로 만든다.

보조정리 8.2. Situation 2.1 에서 $X, Y, Z/B$ 가 좋다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 B 위의 고유 사상이라 하자. 그러면 사상 $Z_k(X) \rightarrow Z_k(Z)$ 로서 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$ 이다.

증명. $W \subset X$ 를 차원이 k 인 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. 먼저 f 와 W 에, 이어서 g 와 W' 에 Lemma 7.1 를 적용하여 얻는 정수적인 닫힌 부분공간들을 $W' \subset Y$ 와 $W'' \subset Z$ 라 하자. 그러면 $W \rightarrow W'$ 와 $W' \rightarrow W''$ 는 전사이고 고유이다. $g_*(f_*[W]) = (f \circ g)_*[W]$ 임을 보여야 한다. $\dim_\delta(W'') < k$ 이면 양변은 모두 영이다. $\dim_\delta(W'') = k$ 이면 $W \rightarrow W'$ 와 $W' \rightarrow W''$ 가 모두 Lemma 7.4 의 가정을 만족함을 알 수 있다. 따라서

$$g_*(f_*[W]) = \deg(W/W') \deg(W'/W'')[W''], \quad (f \circ g)_*[W] = \deg(W/W'')[W''].$$

이제 Spaces over Fields, Lemma 0ENH 을 적용하면 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 8.3. *Situation 2.1* 에서 $f : X \rightarrow Y$ 를 B 위의 좋은 대수 공간들의 고유 사상이라 하자.

(1) $Z \subset X$ 를 $\dim_\delta(Z) \leq k$ 인 닫힌 부분공간이라 하자. 그러면

$$f_*[Z]_k = [f_*\mathcal{O}_Z]_k.$$

(2) $\mathcal{F}$ 를 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 를 만족하는 X 위의 연접 층이라 하자. 그러면

$$f_*[\mathcal{F}]_k = [f_*\mathcal{F}]_k.$$

Cohomology of Spaces, Lemma 08AR 에 의해 $f_*\mathcal{F}$ 와 $f_*\mathcal{O}_Z$ 가 연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이므로 이 명제는 의미가 있음을 유의하라.

증명. (1) 은 (2) 와 Lemma 6.3 에서 따른다. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 연접 층이라 하고 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 라고 가정하자. *Cohomology of Spaces*, Lemma 07UG 에 의해 닫힌 몰입 $i : Z \rightarrow X$ 와 연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{G}$ 가 존재하여 $i_*\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$ 이고 $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 Z 이다. $Z' \subset Y$ 를 $f|_Z : Z \rightarrow Y$ 의 스킴론적 상이라 하자. *Morphisms of Spaces*, Definition 082Y 를 보라. B 위의 대수 공간들의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ f|_Z \downarrow & & \downarrow f \\ Z' & \xrightarrow{i'} & Y \end{array}$$

을 생각하자. $f|_Z$ 는 전사이고 (*Morphisms of Spaces*, Lemma 082Z 와 $|f|$ 가 닫힌 사상이라는 사실에서 따른다) 고유임을 유의하라 (*Morphisms of Spaces*, Lemmas 04WP, 04XZ, 그리고 04NX 에서 따른다). 도식을 두 방향으로 돌아가면 $f_*\mathcal{F} = f_*i_*\mathcal{G} = i'_*(f|_Z)_*\mathcal{G}$ 를 얻는다. 닫힌 몰입과 $f|_Z$ 에 대하여 결과가 성립한다고 가정하자. 그러면

$$f_*[\mathcal{F}]_k = f_*i_*[\mathcal{G}]_k = (i')_*((f|_Z)_*[\mathcal{G}]_k) = (i')_*[(f|_Z)_*\mathcal{G}]_k = [(i')_*((f|_Z)_*\mathcal{G})]_k = [f_*\mathcal{F}]_k$$

를 얻는다. 닫힌 몰입의 경우는 Lemma 4.3 과 정의들에서 따른다. 따라서 $\dim_\delta(X) \leq k$ 이고 $f : X \rightarrow Y$ 가 고유이고 전사인 경우로 환원하였다.

$\dim_\delta(X) \leq k$ 이고 $f : X \rightarrow Y$ 가 고유이고 전사라고 가정하자. 일반점이 η 인 모든 기약 성분 $Z \subset Y$ 에 대하여 $f(\xi) = \eta$ 를 만족하는 점 $\xi \in X$ 가 존재한다. 따라서 $\delta(\eta) \leq \delta(\xi) \leq k$ 이다. 그러므로 다음 식들에서

$$f_*[\mathcal{F}]_k = \sum n_Z[Z], \quad \text{그리고} \quad [f_*\mathcal{F}]_k = \sum m_Z[Z].$$

$n_Z \neq 0$ 이거나 $m_Z \neq 0$ 이면 정수적인 닫힌 부분공간 Z 는 실제로 δ -차원이 k 인 Y 의 기약 성분이다 (Lemma 4.5 을 보라). 그런 정수적인 닫힌 부분공간 $Z \subset Y$ 를 택하고 그 일반점을 η 라 하자. $f(\xi) = \eta$ 를 만족하는 임의의 $\xi \in X$ 에 대하여 $\delta(\xi) \geq k$ 이므로 ξ 는 역시 δ -차원이 k 인 X 의 기약 성분의 일반점이다 (Lemma 4.5 을 보라). *Spaces over Fields*, Lemma 0AD2 에 의해 $f^{-1}(V) \rightarrow V$ 가 유한이 되도록 하는 열린 부분공간 $\eta \in V \subset Y$ 가 존재한다. η 가 $|Y|$ 의 기약 성분의 일반점이므로 V 가 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다. *Properties of Spaces*, Proposition 06NH 을 보라. Y 를 V 로, X 를 $f^{-1}(V)$ 로 바꾸어 Y 가 아핀이고 f 가 유한인 경우로 환원한다. 특히 X 와 Y 는 스킴이고, 스킴에 대한 대응하는 결과인 Chow Homology, Lemma 02R6 로 환원된다 ($S = Y$ 로 적용한다). $\square$

9. 평탄 풀백을 위한 준비

이 절은 Chow Homology, Section 02R7 에 대응한다.

대수 공간의 사상이 상대차원 r 을 가진다고 함은, 원천과 목표에서 étale 국소적으로 상대차원 r 을 갖는 스킴의 사상을 얻는 경우를 말한다. 정확한 정의는 이에 동치이지만 실제로는 약간 다르다. Morphisms of Spaces, Definition 06LR 을 보라.

보조정리 9.1. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 B 위의 사상이라 하자. f 가 상대차원 r 인 평탄 사상이라고 가정하자. 임의의 닫힌 부분집합 $T \subset |Y|$ 에 대하여

$$\dim_{\delta}(|f|^{-1}(T)) = \dim_{\delta}(T) + r.$$

단, $|f|^{-1}(T)$ 는 공집합이 아니라고 한다. $Z \subset Y$ 가 정수적인 닫힌 부분스킴이고 $Z' \subset f^{-1}(Z)$ 가 기약 성분이면, Z' 는 Z 위에 우세하고 $\dim_{\delta}(Z') = \dim_{\delta}(Z) + r$ 이다.

증명. 닫힌 부분집합의 δ -차원은 그 기약 성분들의 δ -차원들의 상한이므로 마지막 명제를 증명하면 충분하다. Y 를 정수적인 닫힌 부분스킴 Z 로, X 를 $f^{-1}(Z) = Z \times_Y X$ 로 바꾸어도 된다. 따라서 $Z = Y$ 가 정수적이고 f 가 상대차원 r 인 평탄 사상이라고 가정할 수 있다. Y 가 국소 Noether 이므로 국소 유한형인 사상 f 는 실제로 국소 유한 표시이다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 042S 을 적용할 수 있고, f 는 열린 사상이다. $\xi \in X$ 를 X 의 한 기약 성분의 일반점이라 하자. f 의 열린성에 의해 $f(\xi)$ 는 $Z = Y$ 의 일반점 η 이다. 따라서 Z' 는 $Z = Y$ 위에 우세한다. 마지막으로 Properties of Spaces, Proposition 06NH 에 의해 ξ 와 η 는 X 와 Y 의 스킴 자취에 놓인다. ξ 가 X 의 일반점이므로 $\mathcal{O}_{X, \xi} = \mathcal{O}_{X_{\eta}, \xi}$ 는 소 아이디얼을 하나만 가지며, 따라서 차원이 0 이다 (ξ 와 η 가 X 와 Y 의 스킴 자취에 있으므로 통상적인 국소환을 사용해도 된다). 그러므로 Morphisms of Spaces, Lemma 04NQ (그리고 주어진 상대차원을 갖는 사상의 정의) 에 의해 $\kappa(\xi)$ 의 $\kappa(\eta)$ 위 초월차수는 r 이다. 다시 말해 $\delta(\xi) = \delta(\eta) + r$ 이며, 이것이 원하는 결론이다. $\square$

다음 보조정리는 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 모임의 평탄 풀백이 국소 유한임을 증명하는 데 사용할 것이다.

보조정리 9.2. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 B 위의 사상이라 하자. $\{T_i\}_{i \in I}$ 가 $|Y|$ 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모임이라고 가정하자. 그러면 $\{|f|^{-1}(T_i)\}_{i \in I}$ 는 X 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모임이다.

증명. $U \subset |X|$ 를 준콤팩트 열린 부분집합이라 하자. 상 $|f|(U) \subset |Y|$ 가 준콤팩트 부분집합이므로 $|f|(U) \subset V$ 를 만족하는 준콤팩트 열린집합 $V \subset |Y|$ 가 존재한다. 다음을 유의하라.

$$\{i \in I : |f|^{-1}(T_i) \cap U \neq \emptyset\} \subset \{i \in I : T_i \cap V \neq \emptyset\}.$$

오른쪽 집합은 가정에 의해 유한이므로 결론을 얻는다. $\square$

10. 평탄 풀백

이 절은 Chow Homology, Section 02RA 에 대응한다.

S 를 스킴이라 하고 $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. $Z \subset Y$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. 이 장에서는 Morphisms of Spaces, Definition 083Q 에서 구성한 Z 의 역상 $f^{-1}(Z)$ 를 때때로 스킴론적 역상이라고 부른다. 스킴론적 역상은 다음 섬유곱이다.

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(Z) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 가 Y 안의 Z 에 대응하는 준연접 아이디얼 층이면, $f^{-1}(\mathcal{I})\mathcal{O}_X$ 는 X 안의 $f^{-1}(Z)$ 에 대응하는 준연접 아이디얼 층이다.

정의 10.1. Situation 2.1 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 B 위의 사상이라 하자. f 가 상대차원 r 인 평탄 사상이라고 가정하자.

- (1) $Z \subset Y$ 를 δ -차원이 k 인 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. $f^*[Z]$ 를 스킴론적 역상에 결부된 X 위의 $(k+r)$ -사이클로 정의한다.

$$f^*[Z] = [f^{-1}(Z)]_{k+r}.$$

Lemma 9.1 에 의해 $\dim_{\delta}(f^{-1}(Z)) = k+r$ 이므로 이는 의미가 있다.

- (2) $\alpha = \sum n_i [Z_i]$ 를 Y 위의 k -사이클이라 하자. f 에 의한 α 의 평탄 풀백은 다음 합이다.

$$f^*\alpha = \sum n_i f^*[Z_i]$$

여기서 각 $f^*[Z_i]$ 는 위와 같이 정의한다. Lemma 9.2 에 의해 이 합은 국소 유한이다.

- (3) 이렇게 얻은 아벨 군의 사상을 $f^*: Z_k(Y) \rightarrow Z_{k+r}(X)$ 로 쓴다.

열린 몰입은 평탄하다. 이는 평탄 사상의 자명하지만 중요한 특수한 경우이다. $U \subset X$ 가 열린 부분공간이면, 사이클을 $j: U \rightarrow X$ 로 풀백한 것을 때때로 그 사이클의 U 로의 제한이라고 부른다. 이 경우 모든 사상

$$j^*: Z_k(X) \longrightarrow Z_k(U)$$

은 전사임을 유의하라. 실제로 임의의 정수적인 닫힌 부분공간 $Z' \subset U$ 가 주어지면, Z' 의 X 에서의 폐포를 Z 로 잡고 이를 X 의 축소된 닫힌 부분공간으로 생각할 수 있다 (Properties of Spaces, Definition 047X 을 보라). 또한 명백히 $Z \cap U = Z'$, 다시 말해 $j^*[Z] = [Z']$ 이므로 전사성을 얻는다. 사실은 이보다 조금 더 강하다.

보조정리 10.2. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분공간이라 하자. Y 를 $|Y| = |X| \setminus |U|$ 인 X 의 축소된 닫힌 부분공간이라 하고, 포함 사상을 $i: Y \rightarrow X$ 로 쓰자. 모든 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 수열

$$Z_k(Y) \xrightarrow{i_*} Z_k(X) \xrightarrow{j^*} Z_k(U) \longrightarrow 0$$

은 아벨 군들의 완전 복합체이다.

증명. j^* 의 전사성은 위에서 보았다. 먼저 X 가 준콤팩트라고 가정하자. 그러면 $Z_k(X)$ 는 δ -차원이 k 인 정수적인 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 에 대응하는 원소 $[Z]$ 들을 기저로 갖는 자유 $\mathbf{Z}$ -가군이다. 이러한 기저 원소는 $Z_k(U)$ 의 기저 원소 $[Z \cap U]$ 로 가져나, $Z \subset Y$ 이면 0 으로 간다. 따라서 이 경우 보조정리는 명백하다. 일반적인 경우도 비슷하므로 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 10.3. Situation 2.1 에서 $f: X \rightarrow Y$ 를 B 위의 좋은 대수 공간들 사이의 étale 사상이라 하자. $Z \subset Y$ 가 정수적인 닫힌 부분공간이면 $f^*[Z] = \sum [Z']$ 이다. 여기서 합은 $f^{-1}(Z)$ 의 기약 성분들 (Remark 5.1) 전체를 돈다.

증명. 보조정리의 뜻은 $[Z']$ 의 계수가 1 이라는 것이다. $f^{-1}(Z)$ 는 정수적인 대수 공간 Z 위에서 étale 이므로 축소된 대수 공간이라는 사실에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 10.4. Situation 2.1 에서 $X, Y, Z/B$ 가 좋다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 B 위의 상대차원이 각각 r 과 s 인 평탄 사상이라 하자. 그러면 $g \circ f$ 는 상대차원이 $r+s$ 인 평탄 사상이고

$$f^* \circ g^* = (g \circ f)^*$$

이다. 이는 사상 $Z_k(Z) \rightarrow Z_{k+r+s}(X)$ 들의 등식이다.

증명. Morphisms of Spaces, Lemmas 04NR 와 03MN 에 의해 합성은 상대차원이 $r+s$ 인 평탄 사상이다. 다음을 가정하자.

- (1) $A \subset Z$ 는 δ -차원이 k 인 닫힌 정수적인 부분공간이다.
- (2) $A' \subset Y$ 는 δ -차원이 $k+s$ 이고 $A' \subset g^{-1}(A)$ 인 닫힌 정수적인 부분공간이다.
- (3) $A'' \subset Y$ 는 δ -차원이 $k+s+r$ 이고 $A'' \subset f^{-1}(W')$ 인 닫힌 정수적인 부분공간이다.

$(g \circ f)^*[A]$ 에서 $[A'']$ 의 계수 n 과 $f^*(g^*[A])$ 에서 $[A'']$ 의 계수 m 이 같음을 보여야 한다. 다음 가환도식을 택할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

여기서 U, V, W 는 스킴이고 수직 화살표들은 étale 이며, $u \mapsto v \mapsto w$ 이고 u, v, w 가 각각 A'', A', A 의 일반점으로 가는 점들 $u \in U, v \in V, w \in W$ 가 존재한다. (세부사항은 생략한다.) 그러면 평탄 국소환 준동형 $\mathcal{O}_{W,w} \rightarrow \mathcal{O}_{V,v}, \mathcal{O}_{V,v} \rightarrow \mathcal{O}_{U,u}$ 가 있고, Lemma 4.1 를 거듭 사용하면

$$n = \text{length}_{\mathcal{O}_{U,u}}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_w \mathcal{O}_{U,u})$$

및

$$m = \text{length}_{\mathcal{O}_{V,v}}(\mathcal{O}_{V,v}/\mathfrak{m}_w \mathcal{O}_{V,v}) \text{length}_{\mathcal{O}_{U,u}}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_v \mathcal{O}_{U,u})$$

을 얻는다. 따라서 등식은 Algebra, Lemma 02M2 에서 따른다. $\square$

보조정리 10.5. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자.

- (1) $Z \subset Y$ 를 $\dim_\delta(Z) \leq k$ 인 닫힌 부분공간이라 하자. 그러면 $\dim_\delta(f^{-1}(Z)) \leq k + r$ 이고 $Z_{k+r}(X)$ 에서 $[f^{-1}(Z)]_{k+r} = f^*[Z]_k$ 이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 를 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 인 Y 위의 연결 층이라 하자. 그러면 $\dim_\delta(\text{Supp}(f^*\mathcal{F})) \leq k + r$ 이고

$$f^*[\mathcal{F}]_k = [f^*\mathcal{F}]_{k+r}$$

이다. 이는 $Z_{k+r}(X)$ 에서의 등식이다.

증명. (1) 은 (2) 와 Lemma 6.3, 그리고 $f^*\mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_{f^{-1}(Z)}$ 라는 사실에서 따른다.

(2) 의 증명. X, Y 가 국소 Noether 이므로 Cohomology of Spaces, Lemma 07UB 를 적용하여 $\mathcal{F}$ 가 유한형임을 알 수 있다. 따라서 $f^*\mathcal{F}$ 는 유한형이고 (Modules on Sites, Lemma 03DO), 다시 Cohomology of Spaces, Lemma 07UB 에 의해 $f^*\mathcal{F}$ 는 연결이다. 그러므로 보조정리는 의미가 있다. $W \subset Y$ 를 δ -차원이 k 인 정수적인 닫힌 부분공간이라 하고, $W' \subset X$ 를 차원이 $k + r$ 이며 f 에 의해 W 로 가는 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. $f^*[\mathcal{F}]_k$ 에서 $[W']$ 의 계수 n 과 $[f^*\mathcal{F}]_{k+r}$ 에서 $[W']$ 의 계수 m 이 같음을 보여야 한다. 다음 가환도식을 택할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 스킴이고 수직 화살표들은 étale 이며, $u \mapsto v$ 이고 u, v 가 각각 W', W 의 일반점으로 가는 점들 $u \in U, v \in V$ 가 존재한다. (세부사항은 생략한다.) 줄기 $M = (\mathcal{F}|_V)_v$ 를 $\mathcal{O}_{V,v}$ -가군으로 생각하자. (차원 가정에 의해 M 의 길이는 유한하지만, 실제로 이를 확인할 필요는 없다. Lemma 4.4 를 보라.) 다음을 얻는다. $(f^*\mathcal{F}|_U)_u = \mathcal{O}_{U,u} \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} M$. 따라서

$$n = \text{length}_{\mathcal{O}_{U,u}}(\mathcal{O}_{U,u} \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} M) \quad \text{그리고} \quad m = \text{length}_{\mathcal{O}_{V,v}}(M) \text{length}_{\mathcal{O}_{U,u}}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_v \mathcal{O}_{U,u})$$

이다. 따라서 등식은 Algebra, Lemma 02M1 에서 따른다. $\square$

11. 푸시포워드와 풀백

이 절은 Chow Homology, Section 02RF 에 대응한다.

이 절에서는 의미가 있을 때 고유 푸시포워드와 평탄 풀백이 서로 양립함을 확인한다. 위에서 한 작업에 의해 이는 코호몰로지와 밀변환의 결과이다.

보조정리 11.1. *Situation 2.1* 에서

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

가 B 위의 좋은 대수 공간들의 섬유곱 도식이라고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 가 고유이고 $g: Y' \rightarrow Y$ 가 상대차원 r 인 평탄 사상이라고 가정하자. 그러면 f' 도 고유이고 g' 도 상대차원 r 인 평탄 사상이다. X 위의 임의의 k -사이클 α 에 대하여

$$g^* f_* \alpha = f'_*(g')^* \alpha$$

가 $Z_{k+r}(Y')$ 에서 성립한다.

증명. f' 가 고유라는 명제는 Morphisms of Spaces, Lemma 04WP 에서 따른다. g' 가 상대차원 r 인 평탄 사상이라는 명제는 Morphisms of Spaces, Lemmas 04NS 와 03MO 에서 따른다. $\alpha = [W]$ 이고 $W \subset X$ 가 δ -차원이 k 인 어떤 정수적인 닫힌 부분공간인 경우에 사이클의 등식을 증명하면 충분하다. 이 경우 Lemma 6.3 에 의해 $\alpha = [\mathcal{O}_W]_k$ 임을 유의하라. 따라서 Lemmas 8.3 와 10.5 에 의해 $f'_*(g')^* \mathcal{O}_W$ 가 $g^* f_* \mathcal{O}_W$ 와 동형임을 보이면 충분하다. 이는 코호몰로지와 밀변환, 즉 Cohomology of Spaces, Lemma 073K 에서 따른다. $\square$

보조정리 11.2. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 차수 d 인 유한 국소 자유 사상이라 하자 (Morphisms of Spaces, Definition 03ZV 을 보라). 그러면 f 는 고유이면서 상대차원 0 인 평탄 사상이고,

$$f_* f^* \alpha = d \alpha$$

가 모든 $\alpha \in Z_k(Y)$ 에 대하여 성립한다.

증명. 유한 국소 자유 사상은 Morphisms of Spaces, Lemma 0416 에 의해 평탄이고 유한하며, 유한 사상은 Morphisms of Spaces, Lemma 04NZ 에 의해 고유이다. 유한 사상의 상대차원이 0 임을 보이는 일은 생략한다. 따라서 공식은 의미가 있다. $Z \subset Y$ 를 δ -차원이 k 인 정수적인 닫힌 부분스킴이라 하자. $\alpha = [Z]$ 인 경우에 공식을 증명하면 충분하다. 유한 국소 자유 사상의 밀변환은 유한 국소 자유이므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 03ZY), $f_* f^* \mathcal{O}_Z$ 는 Z 위의 랭크 d 인 유한 국소 자유 층이다. 따라서 $f_* f^* \mathcal{O}_Z$ 는 Z 의 일반점에서 명백히 길이 d 를 갖는다. 그러므로

$$f_* f^* [Z] = f_* f^* [\mathcal{O}_Z]_k = [f_* f^* \mathcal{O}_Z]_k = d[Z]$$

이다. 여기서 Lemmas 10.5 와 8.3 를 사용하였다. $\square$

12. 주인자를 위한 준비

이 절은 Chow Homology, Section 02RI 에 대응한다. 이 절의 내용 일부는 Spaces over Fields, Section 0ENI 의 논의와 부분적으로 겹친다.

보조정리 12.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. X 가 정수적이라고 가정하자.

- (1) $Z \subset X$ 가 정수적인 닫힌 부분공간이면 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) Z 는 소인자이다.
 - (b) $|Z|$ 는 $|X|$ 에서 여차원 1 을 갖는다.
 - (c) $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(X) - 1$ 이다.
- (2) Z 가 X 위 유효 Cartier 인자의 기약 성분이면 $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(X) - 1$ 이다.

증명. (1) 은 소인자의 정의 (Spaces over Fields, Definition 0ENJ), Decent Spaces, Lemma 0ED1, 그리고 차원 함수의 정의 (Topology, Definition 02I9) 에서 따른다.

$D \subset X$ 를 유효 Cartier 인자라 하자. $Z \subset D$ 를 기약 성분이라 하고 $\xi \in |Z|$ 를 일반점이라 하자. $U = \text{Spec}(A)$ 이고 $D \times_X U$ 가 영인자가 아닌 원소 $f \in A$ 로 잘려 나오는 étale 근방 $(U, u) \rightarrow (X, \xi)$ 를 택하자. Divisors on Spaces, Lemma 083C 를 보라. 그러면 Decent Spaces, Lemma 0ABV 에 의해 u 는 $V(f)$ 의 일반점이다. 따라서 크룰의 주 아이디얼 정리 (Algebra, Lemma 00KV) 에 의해 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 차원은 1 이다. 그러므로 ξ 는 X 위의 여차원 1 인 점이고 Z 는 원하던 대로 소인자이다. $\square$

13. 주인자

이 절은 Chow Homology, Section 02RN 에 대응한다. 다음 정의는 현재 설정에서 Spaces over Fields, Definition 0ENP 에 대응하는 정의이다.

정의 13.1. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. X 가 정수적이고 $\dim_\delta(X) = n$ 이라고 가정하자. $f \in R(X)^*$ 라 하자. f 에 결부된 주인자는 Spaces over Fields, Definition 0ENP 에서 정의한 $(n-1)$ -사이클

$$\text{div}(f) = \text{div}_X(f) = \sum \text{ord}_Z(f)[Z]$$

이다. Lemma 12.1 에 의해 소인자들의 δ -차원이 $n-1$ 이므로 이는 의미가 있다.

이 정의의 상황에서 $f, g \in R(X)^*$ 에 대하여

$$\text{div}_X(fg) = \text{div}_X(f) + \text{div}_X(g)$$

가 $Z_{n-1}(X)$ 에서 성립한다. Spaces over Fields, Lemma 0ENQ 를 보라. 다음 보조정리를 이용하면 주인자에 관한 명제를 스킴의 경우로 환원할 수 있다.

보조정리 13.2. Situation 2.1 에서 $f : X \rightarrow Y$ 를 B 위의 좋은 대수 공간들 사이의 étale 사상이라 하자. Y 가 정수적이라고 가정하자. $g \in R(Y)^*$ 라 하자. X 위의 사이클로서

$$f^*(\text{div}_Y(g)) = \sum_{X'} (X' \rightarrow X)_* \text{div}_{X'}(g \circ f|_{X'})$$

이다. 여기서 합은 X 의 기약 성분들 (Remark 5.1) 전체를 돈다.

증명. 사상 $|X| \rightarrow |Y|$ 는 열려 있다. $|X|$ 의 기약 성분들의 집합은 $|X|$ 에서 국소 유한이다. 따라서 모든 기약 성분 $X' \subset X$ 에 대하여 $f|_{X'} : X' \rightarrow Y$ 는 우세이다. 그러므로 $g \circ f|_{X'}$ 가 정의되고 (Morphisms of Spaces, Section 0EML), $\text{div}_{X'}(g \circ f|_{X'})$ 도 정의된다. 또한 합은 국소 유한이므로 오른쪽은 실제로 X 위의 사이클이다. 왼쪽은 Definition 10.1 과 étale 사상이 상대차원 0 인 평탄 사상이라는 사실에 의해 정의된다.

f 가 étale 이므로 모든 $x \in |X|$ 에 대하여 $\delta_X(x) = \delta_Y(f(x))$ 이다. 따라서 $\dim_\delta(Y) = n$ 이면 X 의 모든 기약 성분 X' 에 대하여 $\dim_\delta(X') = n$ 이다 (X 의 일반점들이 Y 의 일반점으로 가기 때문이다. 위를 보라). 그러므로 양변 모두 $(n-1)$ -사이클이다.

$Z \subset X$ 를 $\dim_\delta(Z) = n-1$ 인 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. 등식을 증명하려면 Z 의 계수들이 같음을 보여야 한다. $Z' \subset Y$ 를 Lemma 7.1 에서 구성한 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. 그러면 $\dim_\delta(Z') = n-1$ 이다. $\xi \in |Z|$ 를 일반점이라 하자. 그러면 $\xi' = f(\xi) \in |Z'|$ 가 일반점이다. Decent Spaces, Remark 0EPL 의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 생각하자. 축소된 Noether 국소환 $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$ 와 $\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h$ 가 정역일 필요는 없으므로 약간 주의해야 한다. 따라서 분수체 대신 전분수환 $Q(-)$ 을 사용한다. 정의에 따라 $\text{div}_Y(g)$ 에서 Z' 의 계수를 구하려면

$Q(\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h)$ 에서 g 의 상을 a/b 로 쓴다. 여기서 $a, b \in \mathcal{O}_{Y,\xi'}^h$ 는 영인자가 아닌 원소들이다. 그리고 다음을 취한다.

$$\text{ord}_{Z'}(g) = \text{length}_{\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h}(\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h/a\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h) - \text{length}_{\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h}(\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h/b\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h)$$

$f^*\text{div}_Y(G)$ 에서 Z 의 계수도 같은 정수임을 유의하라. Lemma 10.3 을 보라. $\xi \in X'$ 라고 가정하자. 그러면 사상들

$$\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h \rightarrow \mathcal{O}_{X,\xi}^h \rightarrow \mathcal{O}_{X',\xi}^h$$

을 생각할 수 있다. 첫째 화살표는 평탄하고 둘째 화살표는 차원이 1 인 축소된 Noether 국소환들의 전사 사상이다. 따라서 두 사상 모두 영인자가 아닌 원소를 영인자가 아닌 원소로 보내며, $\text{div}_{X'}(g \circ f|_{X'})$ 에서 Z' 의 계수는 위와 같은 규칙에 의해

$$\text{ord}_Z(g \circ f|_{X'}) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X',\xi}^h}(\mathcal{O}_{X',\xi}^h/a\mathcal{O}_{X',\xi}^h) - \text{length}_{\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h}(\mathcal{O}_{X',\xi}^h/b\mathcal{O}_{X',\xi}^h)$$

이다. 따라서 다음을 보이면 충분하다.

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h}(\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h/a\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h) = \sum_{\xi \in |X'|} \text{length}_{\mathcal{O}_{X',\xi}^h}(\mathcal{O}_{X',\xi}^h/a\mathcal{O}_{X',\xi}^h)$$

먼저 환 사상 $\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h \rightarrow \mathcal{O}_{X,\xi}^h$ 가 평탄이고 비분기이므로

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h}(\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h/a\mathcal{O}_{Y,\xi'}^h) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}^h}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h/a\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$$

이다. 이는 Algebra, Lemma 02M1 에서 따른다. $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t$ 를 $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$ 의 극대가 아닌 소 아이디얼들이라 하고 $R_j = \mathcal{O}_{X,\xi}^h/\mathfrak{q}_j$ 라 두자. 위와 같은 X' 에 대하여, $\mathfrak{q}_j$ 가 X' 의 한 점에 대응하는, 즉 전사 $\mathcal{O}_{X,\xi}^h \rightarrow \mathcal{O}_{X',\xi}$ 아래에서 $\mathfrak{q}_j$ 가 $\mathcal{O}_{X',\xi}$ 의 소 아이디얼에 대응하는 지표들의 집합을 $J(X') \subset \{1, \dots, t\}$ 로 쓰자. Chow Homology, Lemma 02QG 에 의해

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}^h}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h/a\mathcal{O}_{X,\xi}^h) = \sum_j \text{length}_{R_j}(R_j/aR_j)$$

및

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{X',\xi}^h}(\mathcal{O}_{X',\xi}^h/a\mathcal{O}_{X',\xi}^h) = \sum_{j \in J(X')} \text{length}_{R_j}(R_j/aR_j)$$

을 얻는다. 따라서 $\{1, \dots, t\}$ 가 집합들 $J(X')$ 의 서로소 합집합이므로 보조정리의 결과가 성립한다. X 위의 여차원 0 인 각 점은 유일한 X' 위에 놓인다. $\square$

14. 주인자와 푸시포워드

이 절은 Chow Homology, Section 02RS 에 대응한다.

보조정리 14.1. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. X 와 Y 가 정수적이고 $n = \dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$ 라고 가정하자. $p: X \rightarrow Y$ 를 고유 우세 사상이라 하자. $f \in R(X)^*$ 라 하고

$$g = Nm_{R(X)/R(Y)}(f).$$

로 두자. 그러면 $p_*\text{div}(f) = \text{div}(g)$ 이다.

증명. 이를 스킴의 경우에서 étale 국소화를 통해 유도할 것이다. $Z \subset Y$ 를 δ -차원이 $n-1$ 인 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. $p_*\text{div}(f)$ 와 $\text{div}(g)$ 에서 $[Z]$ 의 계수가 같음을 보이고자 한다. Spaces over Fields, Lemma 0AD2 을 사상 $p: X \rightarrow Y$ 와 일반점 $\xi \in |Z|$ 에 적용하자. Y 를 ξ 를 포함하는 열린 부분공간으로 바꾸어 $p: X \rightarrow Y$ 가 유한이라고 가정할 수 있다. V 가 아핀 스킴인 étale 근방 $(V, v) \rightarrow (Y, \xi)$ 를 택하자. Lemma 10.3 에 의해 V 로 풀백한 뒤 사이클들의 등식을 증명하면 충분하다. $U = V \times_Y X$ 로 두고 가환도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{a} & X \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ V & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

을 생각하자. $V_j \subset V$, $j = 1, \dots, m$ 을 V 의 기약 성분들이라 하자. 각 i 에 대하여, $U_{j,i}$, $i = 1, \dots, n_j$ 를 V_j 위에 우세한 U 의 기약 성분들이라 하자. $p' : U \rightarrow V$ 의 제한을 $p'_{j,i} : U_{j,i} \rightarrow V_j$ 로 쓰자. 스킴의 경우 (Chow Homology, Lemma 02RT) 에 의해

$$p'_{j,i,*} \operatorname{div}_{U_{j,i}}(f_{j,i}) = \operatorname{div}_{V_j}(g_{j,i})$$

이다. 여기서 $f_{j,i}$ 는 f 의 $U_{j,i}$ 로의 제한이고, $g_{j,i}$ 는 유한 확대 $R(U_{j,i})/R(V_j)$ 을 따른 $f_{j,i}$ 의 노름이다. Lemmas 11.1, 13.2, 그리고 8.2 에 의해

$$\begin{aligned} b^* p_* \operatorname{div}_X(f) &= p'_* a^* \operatorname{div}_X(f) \\ &= p'_* \left(\sum_{j,i} (U_{j,i} \rightarrow U)_* \operatorname{div}_{U_{j,i}}(f_{j,i}) \right) \\ &= \sum_{j,i} (V_j \rightarrow V)_* p'_{j,i,*} \operatorname{div}_{U_{j,i}}(f_{j,i}) \\ &= \sum_j (V_j \rightarrow V)_* \left(\sum_i \operatorname{div}_{V_j}(g_{j,i}) \right) \\ &= \sum_j (V_j \rightarrow V)_* \operatorname{div}_{V_j} \left(\prod_i g_{j,i} \right) \end{aligned}$$

을 얻는다. 증명을 끝내기 위해 Lemma 13.2 를 다시 사용하면, V_j 의 함수체의 원소로서

$$g \circ b|_{V_j} = \prod_i g_{j,i}$$

임을 보이면 충분하다. 체의 말로 쓰면 이는 다음 명제이다. L/K 를 유한 확대라 하자. M/K 를 유한 분리 확대라 하자. $M \otimes_K L = \prod M_i$ 라고 쓰자. $t \in L$ 의 상들을 $t_i \in M_i$ 라 하면, $\operatorname{Norm}_{L/K}(t)$ 의 M 에서의 상은 $\prod \operatorname{Norm}_{M_i/M}(t_i)$ 이다. 증명은 생략한다. $\square$

15. 유리 동치

이 절은 Chow Homology, Section 02RV 에 대응한다. 이 절에서는 k -사이클 위의 유리 동치를 정의한다. 닫힌 몰입 아래에서 주인자들의 상들의 국소 유한 합을 허용할 것이다. 이 때문에 상당히 기이한 현상들이 생긴다 (스킴에 관한 장의 예들을 보라). 그러나 이를 허용하지 않으면 선다발의 Chern 특성류로 캡하는 연산이 유리 동치를 통해 인수분해됨을 어떻게 증명할지 알 수 없다.

정의 15.1. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $k \in \mathbf{Z}$ 라 하자.

- (1) $\dim_\delta(W_j) = k + 1$ 인 정수적인 닫힌 부분공간들의 임의의 국소 유한 모임 $\{W_j \subset X\}$ 와 임의의 $f_j \in R(W_j)^*$ 가 주어지면

$$\sum (i_j)_* \operatorname{div}(f_j) \in Z_k(X)$$

를 생각할 수 있다. 여기서 $i_j : W_j \rightarrow X$ 는 포함 사상이다. 사상 $\coprod i_j : \coprod W_j \rightarrow X$ 가 고유이므로 이는 의미가 있다.

- (2) $\alpha \in Z_k(X)$ 가 위에 표시한 형태의 사이클이면 α 는 영과 유리 동치라고 한다.
 (3) $\alpha, \beta \in Z_k(X)$ 에 대하여 $\alpha - \beta$ 가 영과 유리 동치이면 이 두 사이클이 유리 동치라고 하고 $\alpha \sim_{\text{rat}} \beta$ 라고 쓴다.
 (4)

$$\operatorname{CH}_k(X) = Z_k(X) / \sim_{\text{rat}}$$

를 X 위 k -사이클들의 Chow 군이라고 정의한다. 이를 때때로 X 위의 유리 동치로 나눈 k -사이클들의 Chow 군 이라고 부른다.

그 밖에도 흥미로운 동치관계가 많이 있다. 유리 동치는 이들 가운데 가장 거친 동치관계이다. 다음은 매우 간단하지만 중요한 보조정리이다.

보조정리 15.2. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분공간이라 하자. Y 를 $|Y| = |X| \setminus |U|$ 인 X 의 축소된 닫힌 부분공간이라 하고, 포함 사상을 $i : Y \rightarrow X$ 로 쓰자. $k \in \mathbf{Z}$ 라 하자. $\alpha, \beta \in Z_k(X)$ 라고 가정하자. $\alpha|_U \sim_{\text{rat}} \beta|_U$ 이면 다음을 만족하는 사이클 $\gamma \in Z_k(Y)$ 가 존재한다.

$$\alpha \sim_{\text{rat}} \beta + i_* \gamma.$$

다시 말해 수열

$$\text{CH}_k(Y) \xrightarrow{i_*} \text{CH}_k(X) \xrightarrow{j^*} \text{CH}_k(U) \longrightarrow 0$$

은 아벨 군들의 완전 복합체이다.

증명. $\{W_j\}_{j \in J}$ 를 δ -차원이 $k+1$ 인 U 의 정수적인 닫힌 부분공간들의 국소 유한 모음이라 하고, 정의에서와 같이 $(\alpha - \beta)|_U = \sum (i_j)_* \text{div}(f_j)$ 가 되도록 하는 원소들 $f_j \in R(W_j)^*$ 를 택하자. $W'_j \subset X$ 를 W_j 와 같은 일반점을 갖는, 이에 대응하는 X 의 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. $V \subset X$ 가 준콤팩트 열린 부분공간이라고 가정하자. V 가 Noether 이므로 $V \cap U$ 도 U 에서 준콤팩트 열린 부분공간이다. 따라서 $\{W_j\}$ 가 국소 유한이므로 집합 $\{j \in J \mid W_j \cap V \neq \emptyset\} = \{j \in J \mid W'_j \cap V \neq \emptyset\}$ 은 유한하다. 다시 말해 $\{W'_j\}$ 도 국소 유한임을 알 수 있다. $R(W_j) = R(W'_j)$ 이므로

$$\alpha - \beta - \sum (i'_j)_* \text{div}(f_j)$$

는 X 위의 사이클이고 U 로의 제한은 영이다. Lemma 10.2 을 적용하면 보조정리가 따른다. $\square$

주 15.3. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. X 위의 k -사이클들의 무한 모음 $\alpha_i, \beta_i \in Z_k(X)$, $i \in I$ 가 있다고 가정하자. $\sum \alpha_i$ 와 $\sum \beta_i$ 가 사이클로 정의되도록, α_i 와 β_i 의 지지집합들이 X 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모음을 이룬다고 가정하자. 또한 각 i 에 대하여 $\alpha_i \sim_{\text{rat}} \beta_i$ 라고 가정하자. 그렇더라도 $\sum \alpha_i \sim_{\text{rat}} \sum \beta_i$ 인지는 명백하지 않다. 문제는 유리 동치들이 국소 유한 족 $\{W_{i,j}, f_{i,j} \in R(W_{i,j})^*\}_{j \in J_i}$ 로 주어질 수 있지만, 합집합 $\{W_{i,j}\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 국소 유한이 아닐 수 있다는 점이다.

실제로 많은 경우에는 $|X|$ 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 족 $\{T_i\}_{i \in I}$ 가 있어서 α_i, β_i 는 T_i 위에 지지되고, $\alpha_i \sim_{\text{rat}} \beta_i$ 가 T_i “위에서” 성립한다. 더 정확히 말하면 족들 $\{W_{i,j}, f_{i,j} \in R(W_{i,j})^*\}_{j \in J_i}$ 는 $|W_{i,j}| \subset T_i$ 인 정수적인 닫힌 부분공간 $W_{i,j}$ 들로 이루어진다. 이 경우 족 $\{W_{i,j}\}_{i \in I, j \in J_i}$ 가 자동으로 국소 유한이므로 $\sum \alpha_i \sim_{\text{rat}} \sum \beta_i$ 가 X 위에서 성립한다.

16. 유리 동치와 푸시포워드 및 풀백

이 절은 Chow Homology, Section 02S0 에 대응한다. 이 절에서는 평탄 풀백과 고유 푸시포워드가 유리 동치와 가환함을 보인다.

보조정리 16.1. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. Y 가 정수적이고 $\dim_\delta(Y) = k$ 라고 가정하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. 그러면 $g \in R(Y)^*$ 에 대하여

$$f^* \text{div}_Y(g) = \sum m_{X',X}(X' \rightarrow X)_* \text{div}_{X'}(g \circ f|_{X'})$$

이다. 이는 X 위의 $(k+r-1)$ -사이클들의 등식이며, 합은 X 의 기약 성분 X' 전체를 돌고 $m_{X',X}$ 는 X 에서 X' 의 중복도이다.

증명. X 의 모든 기약 성분은 Y 위에 우세함을 유의하라 (Lemma 9.1). 따라서 합성 $g \circ f|_{X'}$ 가 정의된다 (Morphisms of Spaces, Section 0EML). 이를 스킴의 경우로 환원하자. 스킴 V 와 전사 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다. 도식은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{a} & X \\ h \downarrow & & \downarrow f \\ V & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

a 가 전사이고 étale 이므로 Lemma 10.3 에 의해 a 로 풀백한 뒤 사이클들의 등식을 증명하면 충분하다. Lemma 13.2 를 사용하면

$$b^* \operatorname{div}_Y(g) = \sum (V' \rightarrow V)_* \operatorname{div}_{V'}(g \circ b|_{V'})$$

라고 쓸 수 있다. 여기서 합은 V 의 기약 성분 V' 전체를 돈다. Lemma 11.1 를 사용하면

$$h^* b^* \operatorname{div}_Y(g) = \sum (V' \times_V U \rightarrow U)_* (h')^* \operatorname{div}_{V'}(g \circ b|_{V'})$$

를 얻는다. 여기서 $h' : V' \times_V U \rightarrow V'$ 는 사영이다. 스킴의 경우의 보조정리 (Chow Homology, Lemma 0EPH) 를 사상 $h' : V' \times_V U \rightarrow V'$ 에 적용하면

$$(h')^* \operatorname{div}_{V'}(g \circ b|_{V'}) = \sum m_{U', V' \times_V U}(U' \rightarrow V' \times_V U)_* \operatorname{div}_{U'}(g \circ b|_{V'} \circ h'|_{U'})$$

이다. 여기서 합은 $V' \times_V U$ 의 기약 성분 U' 전체를 돈다. 이 합에 나타나는 각 U' 는 U 의 기약 성분이며, 역으로 U 의 모든 기약 성분 U' 는 유일한 기약 성분 $V' \subset V$ 에 대하여 $V' \times_V U$ 의 기약 성분이다. 기약 성분 $U' \subset U$ 가 주어지면, Lemma 7.1 의 X 안의 “상” $\overline{a(U')} \subset X$ 를 쓰자. 이는 예를 들어 Lemma 9.1 에 의해 X 의 기약 성분이다. 중복도 $m_{U', V' \times_V U}$ 는 중복도 $m_{\overline{a(U')}, X}$ 와 같다. 이는 등식 $h^* a^*[Y] = b^* f^*[Y]$ (Lemma 10.4), 정의들, 그리고 Lemma 10.3 에서 따른다. 지금까지의 내용을 합치면

$$a^* f^* \operatorname{div}_Y(g) = h^* b^* \operatorname{div}_Y(g) = \sum m_{\overline{a(U')}, X}(U' \rightarrow U)_* \operatorname{div}_{U'}(g \circ (f \circ a)|_{U'})$$

를 얻는다. 다음으로 보조정리의 명제에 있는 공식의 오른쪽을 a 로 풀백할 때 일어나는 일을 분석한다. 먼저 Lemma 11.1 를 사용하여

$$a^* \sum m_{X', X}(X' \rightarrow X)_* \operatorname{div}_{X'}(g \circ f|_{X'}) = \sum m_{X', X}(X' \times_X U \rightarrow U)_* (a')^* \operatorname{div}_{X'}(g \circ f|_{X'})$$

를 얻는다. 여기서 $a' : X' \times_X U \rightarrow X'$ 는 사영이다. Lemma 13.2 에 의해

$$(a')^* \operatorname{div}_{X'}(g \circ f|_{X'}) = \sum (U' \rightarrow X' \times_X U)_* \operatorname{div}_{U'}(g \circ (f \circ a)|_{U'})$$

이다. 여기서 합은 $X' \times_X U$ 의 기약 성분 U' 전체를 돈다. 이 U' 들은 U 의 기약 성분들이며, 실제로 $\overline{a(U')} = X'$ 를 만족하는 U 의 기약 성분들과 정확히 같다. 위에서 얻은 것과 비교하면 결론이 따른다. $\square$

보조정리 16.2. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. $\alpha \sim_{\text{rat}} \beta$ 를 Y 위의 유리 동치인 k -사이클들이라 하자. 그러면 $f^* \alpha \sim_{\text{rat}} f^* \beta$ 가 X 위의 $(k+r)$ -사이클들로서 성립한다.

증명. 무엇을 보여야 하는가? 닫힌 몰입들의 모임

$$i_j : W_j \longrightarrow Y$$

가 주어졌다고 하자. 각 W_j 는 δ -차원이 $k+1$ 인 정수적인 공간이고, 유리함수 $g_j \in R(W_j)^*$ 가 주어졌다고 하자. 또한 모임 $\{|i_j|(|W_j|)\}_{j \in J}$ 가 $|Y|$ 에서 국소 유한이라고 가정하자. 그러면

$$f^* \left(\sum i_{j,*} \operatorname{div}(g_j) \right) = \sum f^* i_{j,*} \operatorname{div}(g_j)$$

가 X 위에서 영과 유리 동치임을 보여야 한다. Lemma 9.2 에 의해 오른쪽의 합은 의미가 있다.

섬유곱

$$i'_j : W'_j = W_j \times_Y X \longrightarrow X.$$

을 생각하고, 첫째 사영을 $f_j : W'_j \rightarrow W_j$ 로 쓰자. Lemma 11.1 에 의해 위의 합을

$$\sum i'_{j,*} (f_j^* \operatorname{div}(g_j))$$

라고 쓸 수 있다. Lemma 16.1 에 의해 각 $f_j^* \operatorname{div}(g_j)$ 는 W'_j 위에서 영과 유리 동치이다. 따라서 각 $i'_{j,*} (f_j^* \operatorname{div}(g_j))$ 는 영과 유리 동치이다. 그러므로 Remark 15.3 의 논의에 의해 표시한 합도 그러하다. $\square$

보조정리 16.3. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $p : X \rightarrow Y$ 를 고유 사상이라 하자. $\alpha, \beta \in Z_k(X)$ 가 유리 동치라고 가정하자. 그러면 $p_*\alpha$ 는 $p_*\beta$ 와 유리 동치이다.

증명. 무엇을 보여야 하는가? 닫힌 몰입들의 모임

$$i_j : W_j \longrightarrow X$$

가 주어졌다고 하자. 각 W_j 는 δ -차원이 $k+1$ 인 정수적인 공간이고, 유리함수 $f_j \in R(W_j)^*$ 가 주어졌다고 하자. 또한 모임 $\{i_j(W_j)\}_{j \in J}$ 가 X 에서 국소 유한이라고 가정하자. 그러면

$$p_* \left(\sum i_{j,*} \text{div}(f_j) \right)$$

가 X 위에서 영과 유리 동치임을 보여야 한다.

이 합은

$$\sum p_* i_{j,*} \text{div}(f_j).$$

와 같음을 유의하라. $W'_j \subset Y$ 를 $p \circ i_j$ 의 상인 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. Lemma 7.1 를 보라. Lemma 7.5 에 의해 모임 $\{W'_j\}$ 는 Y 에서 국소 유한이다. 따라서 주어진 j 에 대하여 $p_* i_{j,*} \text{div}(f_j) = 0$ 이거나, 어떤 $g_j \in R(W'_j)^*$ 에 대하여 $i'_{j,*} \text{div}(g_j)$ 와 같음을 보이면 충분하다.

따라서 위의 논증을 통해 δ -차원이 $k+1$ 인 하나의 정수적인 닫힌 부분공간 $W \subset X$ 인 경우로 환원된다. $f \in R(W)^*$ 라 하자. 위와 같이 $W' = p(W)$ 라 하자. 사상들의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{i} & X \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ W' & \xrightarrow{i'} & Y \end{array}$$

을 얻는다. Lemma 8.2 에 의해 $p_* i_* \text{div}(f) = i'_*(p')_* \text{div}(f)$ 임을 유의하라. 위에서 설명했듯이 $(p')_* \text{div}(f)$ 가 W' 위 유리함수의 인자이거나 영임을 보여야 한다. 세 경우를 구분한다.

$\dim_\delta(W') < k$ 인 경우. 이 경우 자동으로 $(p')_* \text{div}(f) = 0$ 이므로 증명할 것이 없다.

$\dim_\delta(W') = k$ 인 경우. 이 경우 $(p')_* \text{div}(f) = 0$ 임을 보이자. $(p')_* \text{div}(f)$ 가 k -사이클이므로 어떤 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $(p')_* \text{div}(f) = n[W']$ 이다. $n = 0$ 임을 증명하기 위해 W' 를 공집합이 아닌 열린 부분공간으로 바꾸어도 된다. 특히 W' 가 스킴이라고 가정할 수 있고 그렇게 한다. $\eta \in W'$ 를 일반점이라 하자. $K = \kappa(\eta) = R(W')$ 를 함수체라 하자. 밀변환 도식

$$\begin{array}{ccc} W_\eta & \longrightarrow & W \\ c \downarrow & & \downarrow p' \\ \text{Spec}(K) & \xrightarrow{\eta} & W' \end{array}$$

을 생각하자. c 는 고유임을 유의하라. 또한 $|W_\eta|$ 의 차원은 1 이다. Decent Spaces, Lemma 0AC8 를 사용하여 $|W_\eta|$ 를 η 로 가는 $|W|$ 의 점들의 부분공간과 동일시하라. $\dim_\delta(W) = k+1$ 이고 $\delta(\eta) = k$ 이므로 W_η 의 점들의 δ -값은 k 또는 $k+1$ 이어야 함을 유의하라. 따라서 Decent Spaces, Lemma 0ED1 에 의해 국소환들의 차원은 ≤ 1 이다. Spaces over Fields, Lemma 0ADD 에 의해 W_η 는 스킴이다. $\text{Spec}(K)$ 는 W' 의 공집합이 아닌 아핀 열린 부분스킴들의 극한이므로 Limits of Spaces, Lemma 07SR 에 의해 W 가 스킴이라고 가정할 수 있다고 결론 내린다. 마지막으로 스킴의 경우 (Chow Homology, Lemma 02S2) 에 의해 $n = 0$ 임을 얻는다.

$\dim_\delta(W') = k+1$ 인 경우. 이 경우 Lemma 14.1 을 적용할 수 있고, 원하는 대로 어떤 $g \in R(W')^*$ 에 대하여 $p'_* \text{div}(f) = \text{div}(g)$ 임을 알 수 있다. $\square$

17. 가역 층에 결부된 인자

이 절은 Chow Homology, Section 02SI 에 대응한다. 다음 정의는 현재 설정에서 Spaces over Fields, Definition 0EPU 에 대응한다.

정의 17.1. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. X 가 정수적이고 $n = \dim_\delta(X)$ 라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.

- (1) $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 임의의 유리형 단면 s 에 대하여 s 에 결부된 Weil 인자를 $(n-1)$ -사이클

$$\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \operatorname{ord}_{Z, \mathcal{L}}(s)[Z]$$

로 정의한다. 이는 Spaces over Fields, Definition 0EPU 에서 정의된 사이클이다. Lemma 12.1 에 의해 Weil 인자들의 δ -차원이 $n-1$ 이므로 이는 의미가 있다.

- (2) $\mathcal{L}$ 에 결부된 Weil 인자를

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [X] = \operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) \text{의 류} \in \operatorname{CH}_{n-1}(X)$$

로 정의한다. 여기서 s 는 X 위의 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 임의의 유리형 단면이다. 이는 Spaces over Fields, Lemma 0EPT 에 의해 잘 정의된다.

영이 아닌 단면의 영점 스킴은 유효 Cartier 인자이며, 그 Weil 인자류는 가역 가군에 결부된 Weil 인자를 계산한다.

보조정리 17.2. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. X 가 정수적이고 $n = \dim_\delta(X)$ 라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 를 영이 아닌 전역 단면이라 하자. 그러면 $Z_{n-1}(X)$ 에서

$$\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = [Z(s)]_{n-1}$$

이고, $\operatorname{CH}_{n-1}(X)$ 에서

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [X] = [Z(s)]_{n-1}$$

이다.

증명. $Z \subset X$ 를 δ -차원이 $n-1$ 인 정수적인 닫힌 부분공간이라 하자. $\xi \in |Z|$ 를 일반점이라 하자. 첫째 등식을 증명하기 위해 양변에서 Z 의 계수를 비교한다. 기본 étale 근방 $(U, u) \rightarrow (X, \xi)$ 를 택하자. Decent Spaces, Section 0EMV 을 보라. 이 경우 $\mathcal{O}_{X, \xi}^h = \mathcal{O}_{U, u}^h$ 임을 상기하라. U 를 u 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 $\mathcal{L}|_U$ 의 자명화 단면 s_U 가 존재한다고 가정할 수 있다. 어떤 $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 에 대하여 $s|_U = f s_U$ 라고 쓰자. 그러면 $Z \times_X U$ 는 U 의 닫힌 부분스킴으로서 $V(f)$ 와 같다. Divisors on Spaces, Definition 0845 를 보라. Spaces over Fields, Section 0ENV 에서와 같이, 표준 사상 $c_\xi : \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X, \xi}^h) \rightarrow X$ 에 따른 $\mathcal{L}$ 의 풀백을 $\mathcal{L}_\xi$ 로 쓰자. s_U 의 풀백을 s_ξ 로 쓰면 이는 $\mathcal{L}_\xi$ 의 자명화이다. 그러면 $c_\xi^*(s) = f s_\xi$ 임을 알 수 있다. $[Z(s)]_{n-1}$ 에서 Z 의 계수는 정의에 따라

$$\operatorname{length}_{\mathcal{O}_{U, u}}(\mathcal{O}_{U, u}/f\mathcal{O}_{U, u})$$

이다. $\mathcal{O}_{U, u} \rightarrow \mathcal{O}_{X, \xi}^h$ 는 평탄이고 잉여체들을 동일시하므로, 이는 Algebra, Lemma 02M1 에 의해

$$\operatorname{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi}^h}(\mathcal{O}_{X, \xi}^h/f\mathcal{O}_{X, \xi}^h)$$

와 같다. 이 마지막 양은 Spaces over Fields, Definition 0EPR 에 의해 $\operatorname{ord}_{Z, \mathcal{L}}(s)$ 와 같다. 즉 원하는 대로 $\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 에서 Z 의 계수와 같다. $\square$

보조정리 17.3. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 사상

$$q : T = \operatorname{Spec} \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} \right) \longrightarrow X$$

는 다음 성질들을 갖는다.

- (1) q 는 전사이고 매끄럽고 아핀이며 상대차원이 1 이다.
- (2) 동형사상 $\alpha : q^*\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_T$ 가 존재한다.

- (3) $(q : T \rightarrow X, \alpha)$ 의 구성은 밀변환과 가환한다.
- (4) $q^* : Z_k(X) \rightarrow Z_{k+1}(T)$ 는 단사이다.
- (5) $Z \subset X$ 가 정수적인 닫힌 부분공간이면 $q^{-1}(Z) \subset T$ 도 정수적인 닫힌 부분공간이다.
- (6) $Z \subset X$ 가 δ -차원이 $\leq k$ 인 X 의 닫힌 부분공간이면, $q^{-1}(Z)$ 는 δ -차원이 $\leq k+1$ 인 T 의 닫힌 부분공간이고 $q^*[Z]_k = [q^{-1}(Z)]_{k+1}$ 이다.
- (7) $\xi' \in |T|$ 가 ξ 위의 $|T| \rightarrow |X|$ 의 점유의 일반점이면, 환 사상 $\mathcal{O}_{X,\xi}^h \rightarrow \mathcal{O}_{T,\xi'}^h$ 는 평탄이고, $\mathfrak{m}_{\xi'}^h = \mathfrak{m}_{\xi}^h \mathcal{O}_{T,\xi'}^h$ 이며, 잉여체 확대는 초월차수가 1 인 순수 초월 확대이다.
- (8) 필요에 따라 여기에 더 추가한다.

증명. $\mathcal{L}|_U$ 가 자명하도록 하는 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 그러면 $T \times_X U \rightarrow U$ 는 사영 $\mathbf{G}_m \times U \rightarrow U$ 와 동형이다. 여기서 $\mathbf{G}_m$ 은 곱셈군 스킴이다. Groupoids, Example 022U 을 보라. 따라서 (1) 은 명백하다.

(2) 를 보기 위해 $q_* q^* \mathcal{L} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n+1}$ 임을 유의하라. 따라서 $q_* \mathcal{O}_T$ -가군의 자명한 동형사상 $q_* q^* \mathcal{L} \rightarrow q_* \mathcal{O}_T$ 가 있다. Morphisms of Spaces, Lemma 08AI 에 의해 이는 동형사상 $q^* \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{O}_T$ 를 결정한다.

상대 스펙트럼의 구성은 임의의 밀변환과 가환하고 동형사상 α 도 명백히 그러하므로 (3) 이 성립한다.

(4) 는 (1) 과 정의들에서 곧바로 따른다.

(5) 는 Z 가 정수적인 대수 공간이면 $\mathbf{G}_m \times Z$ 도 정수적인 대수 공간이라는 사실에서 따른다.

(6) 은 길이가 보존된다는 사실에서 따른다. $(A, \mathfrak{m})$ 이 국소환이고 $B = A[x]_{\mathfrak{m}A[x]}$ 이며 M 이 A -가군이면 $\text{length}_A(M) = \text{length}_B(M \otimes_A B)$ 이다. 이는 $\mathcal{F}$ 가 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 $\xi \in |X|$ 이며 $\xi' \in |T|$ 가 ξ 위 점유의 일반점이면, ξ 에서 $\mathcal{F}$ 의 길이가 ξ' 에서 $q^* \mathcal{F}$ 의 길이와 같음을 뜻한다. 정의들을 추적하면 (6) 과 그보다 더 많은 것을 얻는다.

(7) 의 사상은 Decent Spaces, Remark 0EPL 에서 온다. 하지만 이 경우에는

$$\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h) \times_X T = \mathbf{G}_m \times \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h) = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h[t, t^{-1}])$$

이고, ξ' 는 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$ 위에서 이 공간의 특수점유의 일반점에 대응한다. 따라서 $\mathcal{O}_{T,\xi'}^h$ 는 대응하는 소 아이디얼에서 $\mathcal{O}_{X,\xi}^h[t, t^{-1}]$ 의 국소화의 Hensel 화이다. 여기서 (7) 과 몇 가지 가환대수가 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 17.4. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. X 가 정수적이라고 가정하자. s 를 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하자. $q : T \rightarrow X$ 를 Lemma 17.3 의 사상이라 하자. 그러면

$$q^* \text{div}_{\mathcal{L}}(s) = \text{div}_T(q^*(s))$$

이다. 여기서 동형사상 $q^* \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{O}_T$ 를 사용하여 폴백 $q^*(s)$ 를 T 위의 영이 아닌 유리형 함수로 본다.

증명. Spaces over Fields, Sections 0ENI 와 0ENV 에서 주어진 구성들의 양립성에 의해 $\text{div}_T(q^*(s)) = \text{div}_{\mathcal{O}_T}(q^*(s))$ 임을 유의하라. 이 증명에서는 $\text{div}_{\mathcal{O}_T}(q^*(s))$ 와 일치함을 보이겠다. Lemma 17.3 에 서술된 $q : T \rightarrow X$ 의 모든 성질을 이후 별도의 언급 없이 사용하겠다. $Z \subset T$ 를 소인자라 하자. 그러면 $Z \rightarrow X$ 가 우세이거나, 어떤 소인자 $Z' \subset X$ 에 대하여 $Z = q^{-1}(Z')$ 이다. $Z \rightarrow X$ 가 우세이면 이 보조정리의 등식 양변에서 Z 의 계수는 영이다. 따라서 $Z' \subset X$ 가 소인자이고 $Z = q^{-1}(Z')$ 이라고 가정해도 된다. $\xi' \in |Z'|$ 와 $\xi \in |Z|$ 를 각각의 일반점이라 하자. 그러면 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(\mathcal{O}_{T,\xi}^h) & \xrightarrow{c_{\xi}} & T \\ \downarrow h & & \downarrow q \\ \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi'}^h) & \xrightarrow{c_{\xi'}} & X \end{array}$$

을 얻는다. Decent Spaces, Remark 0EPL 을 보라. $\mathcal{L}_{\xi'} = c_{\xi'}^* \mathcal{L}$ 의 자명화 $s_{\xi'}$ 를 택하자. 그러면 $s_{\xi'}$ 를 h 에 따라 풀백한 s_{ξ} 를 $\mathcal{L}_{\xi} = c_{\xi}^* q^* \mathcal{L}$ 의 자명화로 사용할 수 있다. 영인자가 아닌 $a, b \in \mathcal{O}_{X, \xi'}$ 에 대하여 $s/s_{\xi'} = a/b$ 라고 쓰자. 정의에 따라 $\text{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 에서 Z' 의 계수는

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi'}^h}(\mathcal{O}_{X, \xi'}^h / a \mathcal{O}_{X, \xi'}^h) - \text{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi'}^h}(\mathcal{O}_{X, \xi'}^h / b \mathcal{O}_{X, \xi'}^h)$$

이다. $Z = q^{-1}(Z')$ 이므로 이는 $q^* \text{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 에서 Z 의 계수이기도 하다. $\mathcal{O}_{X, \xi'}^h \rightarrow \mathcal{O}_{T, \xi}^h$ 가 평탄하므로 원소 a, b 는 $\mathcal{O}_{T, \xi}^h$ 에서 영인자가 아닌 원소로 간다. 따라서 $\mathcal{O}_{T, \xi}^h$ 의 전분수환에서 $q^*(s)/s_{\xi} = a/b$ 이다. 정의에 따라 $\text{div}_T(q^*(s))$ 에서 Z 의 계수는

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{T, \xi}^h}(\mathcal{O}_{T, \xi}^h / a \mathcal{O}_{T, \xi}^h) - \text{length}_{\mathcal{O}_{T, \xi}^h}(\mathcal{O}_{T, \xi}^h / b \mathcal{O}_{T, \xi}^h)$$

이다. Algebra, Lemma 02M1 와 Lemma 17.3 에서 보인 $\mathfrak{m}_{\xi}^h = \mathfrak{m}_{\xi'}^h \mathcal{O}_{T, \xi}^h$ 에 의해 이 길이들은 앞의 길이들과 같으므로 증명이 끝난다. $\square$

18. 가역 층과의 교차

이 절은 Chow Homology, Section 02SN 에 해당한다. 이 절에서는 다음 구성을 연구한다.

정의 18.1. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 각 정수 k 에 대하여

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : Z_{k+1}(X) \rightarrow \text{CH}_k(X)$$

라는 연산을 정의하고, 이를 $\mathcal{L}$ 의 제 1 Chern 특성류와의 교차라 부른다.

- (1) $\dim_{\delta}(W) = k+1$ 인 정수적 닫힌 부분공간 $i : W \rightarrow X$ 가 주어졌을 때

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [W] = i_*(c_1(i^* \mathcal{L}) \cap [W])$$

로 정의한다. 여기서 우변은 Definition 17.1 에 정의되어 있다.

- (2) 일반적인 $(k+1)$ -사이클 $\alpha = \sum n_i [W_i]$ 에 대해서는

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = \sum n_i c_1(\mathcal{L}) \cap [W_i]$$

로 둔다.

각 $c_1(\mathcal{L}) \cap W_i = \sum_j n_{i,j} [Z_{i,j}]$ 를 $\{Z_{i,j}\}_j$ 가 W_i 의 정수적 닫힌 부분공간들의 국소 유한 합이 되도록 쓰자. $\{W_i\}$ 가 X 위 정수적 닫힌 부분공간들의 국소 유한 족이므로, $\{Z_{i,j}\}_{i,j}$ 도 X 의 닫힌 부분공간들의 국소 유한 족임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = \sum n_i n_{i,j} [Z_{i,j}]$ 는 사이클이다. 이를 생각하는 또 다른, 흔히 더 편리한 방법은 사상 $\coprod W_i \rightarrow X$ 가 고유임을 유의하는 것이다. 따라서 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 는 $\text{CH}_k(\coprod W_i) = \prod \text{CH}_k(W_i)$ 의 한류를 푸시포워드한 것으로 볼 수 있다. 이는 결과가 X 위 유리 동치를 제외하고 잘 정의되는 이유도 설명한다.

다음 몇 절의 주된 목표는 $c_1(\mathcal{L})$ 과의 교차가 유리 동치를 통해 인수분해됨을 보이는 것이다. 이는 자명하지 않다.

보조정리 18.2. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 을 X 위의 가역 층들이라 하자. 그러면

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha + c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}) \cap \alpha$$

가 모든 $\alpha \in Z_{k-1}(X)$ 에 대하여 $\text{CH}_k(X)$ 에서 성립한다. 또한 모든 α 에 대하여 $c_1(\mathcal{O}_X) \cap \alpha = 0$ 이다.

증명. 가법성은 Spaces over Fields, Lemma 0EPV 와 정의들에서 곧바로 따른다. $c_1(\mathcal{O}_X) \cap \alpha = 0$ 임을 보기 위해 단면 $1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 을 생각하자. 이는 임의의 정수적 닫힌 부분공간 $W \subset X$ 위에서 어디서나 영이 아닌 단면으로 제한된다. 따라서 원하는 대로 $c_1(\mathcal{O}_X) \cap [W] = 0$ 이다. $\square$

$Z(s) \subset X$ 는 대수 공간 X 위 가역 층의 대역 단면 s 의 영점 스킴을 뜻함을 상기하자. Divisors on Spaces, Definition 0845 을 보라.

보조정리 18.3. *Situation 2.1* 에서 Y/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $s \in \Gamma(Y, \mathcal{L})$ 를 정칙 단면이라 하고 $\dim_\delta(Y) \leq k+1$ 이라고 가정하자. $[Y]_{k+1} = \sum n_i [Y_i]$ 라고 쓰자. 여기서 $Y_i \subset Y$ 들은 δ -차원이 $k+1$ 인 Y 의 기약 성분들이다. $s_i = s|_{Y_i} \in \Gamma(Y_i, \mathcal{L}|_{Y_i})$ 로 두자. 그러면

$$(18.3.1) \quad [Z(s)]_k = \sum n_i [Z(s_i)]_k$$

가 Y 위의 k -사이클로서 성립한다.

증명. $\varphi : V \rightarrow Y$ 를 V 가 스킴인 전사 étale 사상이라 하자. Lemma 10.3 에 의해 φ 로 풀백한 뒤 등식을 증명하면 충분하다. 같은 보조정리에 의해 $\varphi^*[Y_i] = [\varphi^{-1}(Y_i)] = \sum [V_{i,j}]$ 이다. 여기서 $V_{i,j}$ 들은 Y_i 위에 놓인 V 의 기약 성분들이다. 따라서 먼저 $Y_i \times_Y V$ 위의 φ^*s_i 에 스킴인 경우 (Chow Homology, Lemma 0EPI) 를 적용하면 $\varphi^*[Z(s_i)]_k = [Z(\varphi^*s_i)] = \sum [Z(s_{i,j})]_k$ 임을 얻는다. 여기서 $s_{i,j}$ 는 s 를 $V_{i,j}$ 로 풀백한 것이다. φ^*s 에 스킴인 경우를 적용하면

$$\varphi^*[Z(s)]_k = [Z(\varphi^*s)]_k = \sum n_i [Z(s_{i,j})]_k$$

를 얻는다. 이는 위에서 말한 중복도에 관한 설명에 의한다. 위의 모든 사실을 합치면 증명이 끝난다. $\square$

다음 보조정리는 가역 층의 c_1 과 닫힌 부분스킴에 결부된 사이클의 교차곱을 계산하는 데 유용하다. $Z(s) \subset X$ 는 스킴 X 위 가역 층의 대역 단면 s 의 영점 스킴을 뜻함을 상기하자. Divisors, Definition 02OQ 을 보라.

보조정리 18.4. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $Y \subset X$ 를 $\dim_\delta(Y) \leq k+1$ 인 닫힌 부분스킴이라 하고, $s \in \Gamma(Y, \mathcal{L}|_Y)$ 를 정칙 단면이라 하자. 그러면

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [Y]_{k+1} = [Z(s)]_k$$

가 $\text{CH}_k(X)$ 에서 성립한다.

증명.

$$[Y]_{k+1} = \sum n_i [Y_i]$$

라고 쓰자. 여기서 $Y_i \subset Y$ 들은 δ -차원이 $k+1$ 인 Y 의 기약 성분들이고 $n_i > 0$ 이다. 가정에 의해 제한 $s_i = s|_{Y_i} \in \Gamma(Y_i, \mathcal{L}|_{Y_i})$ 는 영이 아니며, 따라서 정칙 단면이다. Lemma 17.2 에 의해 $[Z(s_i)]_k$ 가 $c_1(\mathcal{L}|_{Y_i})$ 를 나타낼 수 있다. 따라서 정의에 의해

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [Y]_{k+1} = \sum n_i [Z(s_i)]_k$$

이다. 이제 Lemma 18.3 에서 결과가 따른다. $\square$

19. 가역 층과의 교차 및 푸시포워드와 풀백

이 절은 Chow Homology, Section 0AYA 에 해당한다. 이 절에서는 연산 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$ 가 평탄 풀백 및 고 유 푸시포워드와 가환함을 증명한다.

보조정리 19.1. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 상대차원이 r 인 평탄 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 Y 위의 가역 층이라 하자. Y 가 정수적이고 $n = \dim_\delta(Y)$ 라고 가정하자. s 를 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하자. 그러면

$$f^* \text{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum n_i \text{div}_{f^*\mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

가 $Z_{n+r-1}(X)$ 에서 성립한다. 여기서 합은 δ -차원이 $n+r$ 인 기약 성분 $X_i \subset X$ 전체를 돌고, 단면 $s_i = f|_{X_i}^*(s)$ 는 s 의 풀백이며, $n_i = m_{X_i, X}$ 는 X 에서 X_i 의 중복도이다.

증명. 약간의 기교를 써서 이를 Lemma 16.1 에서 도출하겠다. (다른 방법은 가역 가군의 유리형 단면이라는 설정에서 그 보조정리의 증명을 다시 하는 것이다.) 즉, $q: T \rightarrow Y$ 를 Y 위의 $\mathcal{L}$ 을 사용하여 구성한 Lemma 17.3 의 사상이라 하자. 이 보조정리에 서술된 T 의 모든 성질을 사용하겠다. 섬유곱 그림

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{q'} & X \\ h \downarrow & & \downarrow f \\ T & \xrightarrow{q} & Y \end{array}$$

을 생각하자. 그러면 $q': T' \rightarrow X$ 는 X 위의 $f^*\mathcal{L}$ 을 사용하여 구성한 사상이다. 이제

$$(q')^* f^* \text{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum n_i (q')^* \text{div}_{f^*\mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

를 증명하면 충분하다. $T'_i = q'^{-1}(X_i)$ 들은 T' 의 기약 성분이고, n_i 는 T' 에서 T'_i 의 중복도임을 유의하라. 좌변은 Lemma 17.4 (그리고 Lemma 10.4) 에 의해

$$h^* q^* \text{div}_{\mathcal{L}}(s) = h^* \text{div}_T(q^*(s))$$

와 같다. 한편 q' 의 제한을 $q'_i: T'_i \rightarrow X_i$ 로 나타내면, Lemma 17.4 에 의해 우변은

$$\sum n_i \text{div}_{T'_i}((q'_i)^*(s_i))$$

와 같다. 이 두 식에서 표현 $q^*(s)$ 와 $(q'_i)^*(s_i)$ 는 동형사상 $\alpha: q^*\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{O}_T$ 와 이를 T 위의 공간들로 풀백한 동형사상들을 통해, $q^*\mathcal{L}$ 과 $(q'_i)^* f^*\mathcal{L}|_{X_i}$ 의 풀백된 유리형 단면들에 대응하는 유리함수들을 나타낸다. 이 규약 아래에서는 $(q'_i)^*(s_i)$ 가 T 위의 유리함수 $q^*(s)$ 와 사상 $h|_{T'_i}: T'_i \rightarrow T$ 의 합성임이 명백하다. 따라서 Lemma 16.1 는 정확히

$$h^* \text{div}_T(q^*(s)) = \sum n_i \text{div}_{T'_i}((q'_i)^*(s_i))$$

라고 말하며, 이는 원하는 결과이다. □

보조정리 19.2. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 상대차원이 r 인 평탄 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 Y 위의 가역 층이라 하자. α 를 Y 위의 k -사이클이라 하자. 그러면

$$f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha) = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*\alpha$$

가 $\text{CH}_{k+r-1}(X)$ 에서 성립한다.

증명. $\alpha = \sum n_i [W_i]$ 라고 쓰자. X 의 닫힌 부분공간 $f^{-1}(W_i)$ 위에서 유리 동치를 구성함으로써

$$f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W_i]) = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*[W_i]$$

가 $\text{CH}_{k+r-1}(X)$ 에서 성립함을 보이겠다. Remark 15.3 의 논의에 의해 이로부터 보조정리의 등식이 성립함이 증명된다.

$W \subset Y$ 를 δ -차원이 k 인 정수적 닫힌 부분공간이라 하자. 닫힌 부분공간 $W' = f^{-1}(W) = W \times_Y X$ 를 생각하면 섬유곱 그림

$$\begin{array}{ccc} W' & \longrightarrow & X \\ h \downarrow & & \downarrow f \\ W & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 얻는다. $f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W]) = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*[W]$ 임을 보여야 한다. $\mathcal{L}|_W$ 의 영이 아닌 유리형 단면 s 를 택하자. $W'_i \subset W'$ 를 δ -차원이 $k+r$ 인 기약 성분들이라 하자. 정의에 따라 n_i 를 W' 에서 W'_i 의 중복도로 하여 $[W']_{k+r} = \sum n_i [W'_i]$ 라고 쓰자. 그러면 $Z_{k+r}(X)$ 에서 $f^*[W] = \sum n_i [W'_i]$ 이다. 각 $W'_i \rightarrow W$ 가 우세이므로 각 i 에 대하여 $s_i = s|_{W'_i}$ 가 영이 아닌 유리형 단면임을 알 수 있다. Lemma 19.1 에 의해 사이클의 등식

$$h^* \text{div}_{\mathcal{L}|_W}(s) = \sum n_i \text{div}_{f^*\mathcal{L}|_{W'_i}}(s_i)$$

가 $Z_{k+r-1}(W')$ 에서 성립한다. 좌변은 W' 위의 사이클이고 그 푸시포워드는 $\text{CH}_{k+r-1}(X)$ 에서 $f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W])$ 이며, 우변은 W' 위의 사이클이고 그 푸시포워드는 $\text{CH}_{k+r-1}(X)$ 에서 $c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*[W]$ 이므로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 19.3. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 고유 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 Y 위의 가역 층이라 하자. X, Y 가 정수적이고, f 가 우세이며, $\dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$ 라고 가정하자. s 를 Y 위의 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 유리형 단면 s 라 하자. 그러면

$$f_*(\text{div}_{f^*\mathcal{L}}(f^*s)) = [R(X) : R(Y)] \text{div}_{\mathcal{L}}(s).$$

가 Y 위의 사이클로서 성립한다. 특히

$$f_*(c_1(f^*\mathcal{L}) \cap [X]) = c_1(\mathcal{L}) \cap f_*[Y].$$

증명. 정의에 따라 $f_*[X] = [R(X) : R(Y)][Y]$ 이므로 마지막 등식은 첫째 등식에서 따른다. 첫째 등식을 증명하자. $q: T \rightarrow Y$ 를 Y 위의 $\mathcal{L}$ 을 사용하여 구성한 Lemma 17.3 의 사상이라 하자. 이 보조정리에 서술된 T 의 모든 성질을 사용하겠다. 섬유곱 그림

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{q'} & X \\ h \downarrow & & \downarrow f \\ T & \xrightarrow{q} & Y \end{array}$$

을 생각하자. 그러면 $q': T' \rightarrow X$ 는 X 위의 $f^*\mathcal{L}$ 을 사용하여 구성한 사상이다. T' 로 풀백한 뒤 등식을 증명하면 충분하다. 좌변을 풀백하면

$$\begin{aligned} q^*f_*(\text{div}_{f^*\mathcal{L}}(f^*s)) &= h_*(q')^*\text{div}_{f^*\mathcal{L}}(f^*s) \\ &= h_*\text{div}_{(q')^*f^*\mathcal{L}}((q')^*f^*s) \\ &= h_*\text{div}_{h^*q^*\mathcal{L}}(h^*q^*s) \end{aligned}$$

이다. 첫째 등식은 Lemma 11.1 에 의한다. 둘째 등식은 T' 가 정수적임을 사용하는 Lemma 19.1 에 의한다. 셋째 등식은 표시된 그림이 가환하기 때문이다. 우변을 풀백하면

$$[R(X) : R(Y)]q^*\text{div}_{\mathcal{L}}(s) = [R(T') : R(T)]\text{div}_{q^*\mathcal{L}}(q^*s)$$

이다. 이는 Lemma 19.1, T 가 정수적이라는 사실, 그리고 등식 $[R(T') : R(T)] = [R(X) : R(Y)]$ 에서 따른다. 그 증명은 생략한다 (Lemma 11.1 에서 따르지만, 그것은 이 등식을 증명하는 어리석은 방법 일 것이다). 따라서 사상 $h: T' \rightarrow T$, 가역 가군 $q^*\mathcal{L}$, 그리고 단면 q^*s 에 대하여 보조정리를 증명하면 충분하다. $q^*\mathcal{L} = \mathcal{O}_T$ 이므로 다음 문단에서 논의할 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}$ 인 경우로 환원된다.

$\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y$ 라고 가정하자. 이 경우 s 는 유리함수 $g \in R(Y)$ 에 대응한다. 매장 $R(Y) \subset R(X)$ 을 사용하면 g 를 X 위의 유리함수로 볼 수 있고, 우리가 증명하려는 것은 단지

$$f_*(\text{div}_X(g)) = [R(X) : R(Y)]\text{div}_Y(g).$$

이다. 이를 Lemma 14.1 의 결과와 비교하면, $g \in R(Y)^*$ 이므로 $\text{Nm}_{R(X)/R(Y)}(g) = g^{[R(X):R(Y)]}$ 여서 참임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 19.4. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $p: X \rightarrow Y$ 를 고유 사상이라 하자. $\alpha \in Z_{k+1}(X)$ 라 하자. $\mathcal{L}$ 을 Y 위의 가역 층이라 하자. 그러면

$$p_*(c_1(p^*\mathcal{L}) \cap \alpha) = c_1(\mathcal{L}) \cap p_*\alpha$$

가 $\text{CH}_k(Y)$ 에서 성립한다.

증명. p 가 다음 성질을 갖는다고 하자. 즉, 모든 정수적 닫힌 부분공간 $W \subset X$ 에 대하여 사상 $p|_W : W \rightarrow Y$ 가 닫힌 몰입이라고 하자. 그러면 $c_1(\mathcal{L})$ 과의 교차의 정의에 의해 보조정리가 성립한다.

이 설명을 사용하여 특별한 경우로 환원하겠다. 즉, $n_i \neq 0$ 이고 W_i 들이 서로 다르도록 $\alpha = \sum n_i[W_i]$ 라고 쓰자. $W'_i \subset Y$ 를 Lemma 7.1 에서와 같은 W_i 의 “상” 이라 하자. 그림

$$\begin{array}{ccc} X' = \coprod W_i & \xrightarrow{q} & X \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ Y' = \coprod W'_i & \xrightarrow{q'} & Y. \end{array}$$

을 생각하자. $\{W_i\}$ 가 X 위에서 국소 유한이고 p 가 고유이므로, $\{W'_i\}$ 가 Y 위에서 국소 유한이며 q, q', p' 도 고유 사상임을 알 수 있다. $\sum n_i[W_i]$ 를 k -사이클 $\alpha' \in Z_k(X')$ 로 볼 수도 있다. 명백히 $q_*\alpha' = \alpha$ 이다. 그리고 증명의 첫 설명에 의해 $q_*(c_1(q^*p^*\mathcal{L}) \cap \alpha') = c_1(p^*\mathcal{L}) \cap q_*\alpha'$ 이고 $(q')_*(c_1((q')^*\mathcal{L}) \cap p'_*\alpha') = c_1(\mathcal{L}) \cap q'_*p'_*\alpha'$ 이다. 따라서 사상 p' 과 사이클 $\sum n_i[W_i]$ 에 대하여 보조정리를 증명하면 충분하다. 이는 명백히 X, Y 가 정수적이고, $f : X \rightarrow Y$ 가 우세이며 $\alpha = [X]$ 이라고 가정해도 됨을 뜻한다. 이 경우 결과는 Lemma 19.3 에서 따른다. $\square$

20. 핵심 공식

이 절은 Chow Homology, Section 0AYB 에 해당한다. 독자에게 먼저 그 경우의 증명을 읽을 것을 강력히 권한다.

Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. X 가 정수적이고 $\dim_\delta(X) = n$ 이라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{N}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. s 를 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하고, t 를 $\mathcal{N}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하자. $Z \subset X$ 를 일반점이 $\xi \in |Z|$ 인 소인자라 하자. Spaces over Fields, Section 0ENV 에서 사용된 사상

$$c_\xi : \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h) \rightarrow X$$

을 생각하자. $\mathcal{L}_\xi$ 와 $\mathcal{N}_\xi$ 로 c_ξ 에 따른 $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{N}$ 의 풀백을 나타낸다. 흔히 $\mathcal{L}_\xi$ 와 $\mathcal{N}_\xi$ 를 이들이 주는 계수 1 의 자유 $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$ -가군으로 생각한다. s , 각각 t 의 풀백은 $\mathcal{L}_\xi$, 각각 $\mathcal{N}_\xi$ 의 정칙 유리형 단면임을 유의하라.

$Z_i \subset X, i \in I$ 를 다음 성질을 갖는 소인자들의 국소 유한 집합이라 하자. $Z \notin \{Z_i\}$ 이면 s 는 $\mathcal{L}_\xi$ 의 생성원이고 t 는 $\mathcal{N}_\xi$ 의 생성원이다. 그러한 집합은 Spaces over Fields, Lemma 0EPS 에 의해 존재한다. 그러면

$$\text{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \text{ord}_{Z_i, \mathcal{L}}(s)[Z_i]$$

이고, 마찬가지로

$$\text{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \text{ord}_{Z_i, \mathcal{N}}(t)[Z_i]$$

이다. 정의를 더 풀어 쓰기 위해 각 i 에 대하여 생성원 $s_i \in \mathcal{L}_{\xi_i}$ 와 $t_i \in \mathcal{N}_{\xi_i}$ 를 택하자. 여기서 ξ_i 는 Z_i 의 일반점이다. 그러면

$$s = f_i s_i \quad \text{그리고} \quad t = g_i t_i$$

라고 쓸 수 있다. 여기서 f_i, g_i 는 전분수환 $Q(\mathcal{O}_{X,\xi_i}^h)$ 의 가역원이다. $B_i = \mathcal{O}_{X,\xi_i}^h$ 로 줄여 쓰자. 다음을 나타내자.

$$\text{ord}_{B_i} : Q(B_i)^* \rightarrow \mathbf{Z}, \quad a/b \mapsto \text{length}_{B_i}(B_i/aB_i) - \text{length}_{B_i}(B_i/bB_i)$$

즉, Algebra, Definition 02MD 를 차원이 1 인 이 축소 Noether 국소환들로 임시로 확장한다. 그러면 정의에 따라

$$\text{ord}_{Z_i, \mathcal{L}}(s) = \text{ord}_{B_i}(f_i) \quad \text{그리고} \quad \text{ord}_{Z_i, \mathcal{N}}(t) = \text{ord}_{B_i}(g_i)$$

이다. ξ_i 가 Z_i 의 일반점이므로 잉여체 $\kappa(\xi_i)$ 가 Z_i 의 함수체임을 알 수 있다. 더구나 $\kappa(\xi_i)$ 는 B_i 의 잉여체이다. Decent Spaces, Lemma 0EN0 을 보라. t_i 가 $\mathcal{N}_{\xi_i}$ 의 생성원이므로 섬유 $\mathcal{N}_{\xi_i} \otimes_{B_i} \kappa(\xi_i)$ 에서 그 상은 $\mathcal{N}|_{Z_i}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이다. 이 상을 $t_i|_{Z_i}$ 로 나타내겠다. 우리의 정의에서

$$c_1(\mathcal{N}) \cap \operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \operatorname{ord}_{B_i}(f_i)(Z_i \rightarrow X)_* \operatorname{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i})$$

이고, 마찬가지로

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \operatorname{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \operatorname{ord}_{B_i}(g_i)(Z_i \rightarrow X)_* \operatorname{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i})$$

가 $\operatorname{CH}_{n-2}(X)$ 에서 성립한다. 이 두 사이클 사이의 유리 동치를 찾겠다. 이를 위해 테임 기호

$$\partial_{B_i}(f_i, g_i) \in \kappa(\xi_i)^* = R(Z_i)^*$$

를 생각한다. Chow Homology, Section 0EAH 을 보라.

보조정리 20.1 (핵심 공식). 위 상황에서 사이클

$$\sum (Z_i \rightarrow X)_* \left(\operatorname{ord}_{B_i}(f_i) \operatorname{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i}) - \operatorname{ord}_{B_i}(g_i) \operatorname{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) \right)$$

은 사이클

$$\sum (Z_i \rightarrow X)_* \operatorname{div}(\partial_{B_i}(f_i, g_i))$$

과 같다.

증명. 증명의 전략은 다음과 같다. 먼저 $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{N}$ 이 자명한 가역 가군인 경우로 환원하고, 다음으로 국소 자명화의 선택을 바꾸며, 마지막으로 étale 국소화를 사용하여 스킴인 경우로 환원한다¹.

첫째 단계. $q: T \rightarrow X$ 를 Lemma 17.3 에서 구성한 사상이라 하자. 거기 서술된 모든 성질을 별도의 언급 없이 사용하겠다. 특히 q 로 풀백한 뒤 두 사이클이 같음을 보이면 충분하다. s' 와 t' 로 s 와 t 를 $q^*\mathcal{L}$ 과 $q^*\mathcal{N}$ 의 유리형 단면으로 풀백한 것을 나타내자. $Z'_i = q^{-1}(Z_i)$ 로 쓰고, $\xi'_i \in |Z'_i|$ 를 일반점이라 하며, $B'_i = \mathcal{O}_{T, \xi'_i}^h$ 로 쓰자. 또한 $\mathcal{L}_{\xi'_i}$ 와 $\mathcal{N}_{\xi'_i}$ 로 $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{N}$ 을 $\operatorname{Spec}(B'_i)$ 로 풀백한 것을 나타내자. 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec}(B'_i) & \xrightarrow{c_{\xi'_i}} & T \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \operatorname{Spec}(B_i) & \xrightarrow{c_{\xi_i}} & X \end{array}$$

을 갖는다는 것을 상기하자. Decent Spaces, Remark 0EPL 을 보라. s'_i 와 t'_i 로 s_i 와 t_i 의 풀백을 나타내자. 이들은 $\mathcal{L}_{\xi'_i}$ 와 $\mathcal{N}_{\xi'_i}$ 의 생성원이다. 그러면

$$s' = f'_i s'_i \quad \text{그리고} \quad t' = g'_i t'_i$$

이다. 여기서 f'_i 와 g'_i 는 $B_i \rightarrow B'_i$ 가 유도하는 사상 $Q(B_i) \rightarrow Q(B'_i)$ 에 따른 f_i, g_i 의 상이다. Algebra, Lemma 02M1 에 의해

$$\operatorname{ord}_{B_i}(f_i) = \operatorname{ord}_{B'_i}(f'_i) \quad \text{그리고} \quad \operatorname{ord}_{B_i}(g_i) = \operatorname{ord}_{B'_i}(g'_i)$$

이다. $q: Z'_i \rightarrow Z_i$ 에 Lemma 19.1 를 적용하면

$$q^* \operatorname{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i}) = \operatorname{div}_{q^*\mathcal{N}|_{Z'_i}}(t'_i|_{Z'_i}) \quad \text{그리고} \quad q^* \operatorname{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) = \operatorname{div}_{q^*\mathcal{L}|_{Z'_i}}(s'_i|_{Z'_i})$$

이다. 이는 보조정리의 명제에 나오는 첫째 사이클이 s', t', Z'_i, s'_i, t'_i 에 해당하는 사이클로 풀백됨을 이미 보인다. 둘째 사이클도 그러함을 보기 위해 Chow Homology, Lemma 0EPG 에 의해

$$\partial_{B_i}(f_i, g_i) \mapsto \partial_{B'_i}(f'_i, g'_i) \quad \text{를 통해} \quad \kappa(\xi_i) \rightarrow \kappa(\xi'_i)$$

¹즉시 étale 국소화를 적용하면 더 짧은 증명을 제시할 수 있을지도 모른다.

임을 유의하라. 따라서 앞과 같은 보조정리에 의해

$$q^* \operatorname{div}(\partial_{B_i}(f_i, g_i)) = \operatorname{div}(\partial_{B'_i}(f'_i, g'_i))$$

이다. $q^* \mathcal{L} \cong \mathcal{O}_T$ 이므로 $\mathcal{L}$ 이 자명한 경우에 등식을 증명하면 충분함을 알 수 있다. $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{N}$ 의 역할을 바꾸면 마찬가지로 $\mathcal{N}$ 도 자명하다고 가정할 수 있다. 이로써 첫째 단계의 증명이 끝난다.

둘째 단계. $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 이고 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X$ 라고 가정하자. 1 로 $\mathcal{L}$ 의 자명화 단면을 나타내자. 그러면 어떤 단위원 $u \in B_i$ 에 대하여 $s_i = u \cdot 1$ 이다. s_i 를 1 로 바꾸면 어떤 일이 생기는지 살펴보자. 그러면 f_i 는 uf_i 로 바뀐다. 따라서 보조정리의 첫째 표현 중 첫 부분은 변하지 않고, 둘째 부분에는

$$\operatorname{ord}_{B_i}(g_i) \operatorname{div}(u|_{Z_i})$$

를 더한다. 여기서 $u|_{Z_i}$ 는 Spaces over Fields, Lemma 0EPT 에 따른 잉여체에서의 u 의 상이다. 둘째 표현에는 테임 기호의 쌍선형성에 의해

$$\operatorname{div}(\partial_{B_i}(u, g_i))$$

를 더한다. 이 항들은 Chow Homology, Equation (0EAN) 에 주어진 테임 기호의 성질에 의해 일치한다.

$Y \subset X$ 를 $\dim_\delta(Y) = n - 2$ 인 정수적 닫힌 부분공간이라 하자. 보조정리의 두 사이클에서 Y 의 계수들이 같음을 보이기 위해, 앞 문단에서처럼 s_i 를 1 로 바꾸어도 된다. 완전히 같은 방식으로 t_i 를 1 로 바꾸어도 됨을 보인다. $Y \subset Z_i$ 인 Z_i 는 유한 개뿐이므로 이 모든 Z_i 에 대하여 $s_i = 1$ 이고 $t_i = 1$ 이라고 가정할 수 있다.

셋째 단계. 여기서는 $\dim_\delta(Y) = n - 2$ 인 정수적 닫힌 부분공간 Y 에 대하여 보조정리의 두 사이클에서 Y 의 계수들이 일치함을 증명한다. 더 나아가 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 이고 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X$ 이며, $Y \subset Z_i$ 인 모든 Z_i 에 대하여 $s_i = 1$ 이고 $t_i = 1$ 이라고 하자. X 를 더 작은 열린 부분공간으로 바꾼 뒤 실제로 모든 i 에 대하여 s_i 와 t_i 가 1 이라고 가정할 수 있다. 이 경우 첫째 사이클은 영이다. 우리의 과제는 둘째 사이클에서 Y 의 계수도 영임을 보이는 것이다.

먼저 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 이고 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X$ 이므로, s, t 를 X 위의 유리함수 f, g 로 보아도 되며 그렇게 하겠다. s_i 와 t_i 가 1 과 같으므로, 모든 i 에 대하여 f_i, g_i 는 $Q(B_i)$ 에서 f, g 의 상이다. $\zeta \in |Y|$ 를 일반점이라 하자. étale 근방

$$(U, u) \longrightarrow (X, \zeta)$$

을 택하고 $Y' = \overline{\{u\}} \subset U$ 로 쓰자. étale 사상은 평탄하므로 f 와 g 를 U 위의 정칙 유리형 함수로 풀백할 수 있고, 이를 역시 f 와 g 로 나타내겠다. 모든 소인자 $Y \subset Z \subset X$ 에 대하여 스킴 $Z \times_X U$ 는 U 의 소인자들의 합집합이다. 역으로 소인자 $Y' \subset Z' \subset U$ 가 주어지면, Z' 가 $Z \times_X U$ 의 한 성분이 되는 소인자 $Y \subset Z \subset X$ 가 존재한다. 그러한 쌍 (Z, Z') 가 주어졌을 때 환 사상

$$\mathcal{O}_{X, \xi}^h \rightarrow \mathcal{O}_{U, \xi'}^h$$

은 étale 이다 (실제로 유한 étale 이다). 따라서 Chow Homology, Lemma 0EPG 에 의해

$$\partial_{\mathcal{O}_{X, \xi}^h}(f, g) \mapsto \partial_{\mathcal{O}_{U, \xi'}^h}(f, g) \text{ 를 통해 } \kappa(\xi) \rightarrow \kappa(\xi')$$

임을 알 수 있다. 따라서 Lemma 13.2 를 적용하면

$$(Z \times_X U \rightarrow Z)^* \operatorname{div}_Z(\partial_{\mathcal{O}_{X, \xi}^h}(f, g)) = \sum_{Z' \subset Z \times_X U} \operatorname{div}_{Z'}(\partial_{\mathcal{O}_{U, \xi'}^h}(f, g))$$

이다. 평탄 풀백은 닫힌 몰입에 따른 푸시포워드와 가환하므로 (Lemma 11.1), 다음 식에서 Y' 의 계수가 영임을 증명하면 충분함을 알 수 있다.

$$\sum_{Z' \subset U} (Z' \rightarrow U)_* \operatorname{div}_{Z'}(\partial_{\mathcal{O}_{U, \xi'}^h}(f, g))$$

$A = \mathcal{O}_{U,u}$ 라 하자. 그러면 $f, g \in Q(A)^*$ 이다. 따라서 영인자가 아닌 $a, b, c, d \in A$ 에 대하여 $f = a/b$ 와 $g = c/d$ 라고 쓸 수 있다. 위 표현에서 Y' 의 계수는

$$\sum_{q \subset A \text{ 높이 } 1} \text{ord}_{A/q}(\partial_{A_q}(f, g))$$

이다. ∂_A 의 쌍선형성에 의해

$$\sum_{q \subset A \text{ 높이 } 1} \text{ord}_{A/q}(\partial_{A_q}(a, c))$$

가 영임을 증명하면 충분하며, 다른 쌍 (a, d) , (b, c) , (b, d) 도 마찬가지이다. 이는 Chow Homology, Lemma 0EAW 에 의해 참이다. $\square$

21. 가역 층과의 교차 및 유리 동치

이 절은 Chow Homology, Section 02TG 에 해당한다. 핵심 보조정리를 적용하여 가역 층과의 교차가 갖는 기본 성질들을 얻는다. 특히 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$ 가 유리 동치를 통해 인수분해되고, 서로 다른 가역 층들에 대한 이 연산들이 가환함을 보겠다.

보조정리 21.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. X 가 정수적이고 $\dim_\delta(X) = n$ 이라고 가정하자. $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 을 X 위의 가역 층이라 하자. $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 유리형 단면 s 와 $\mathcal{N}$ 의 영이 아닌 유리형 단면 t 를 택하자. $\alpha = \text{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 및 $\beta = \text{div}_{\mathcal{N}}(t)$ 로 두자. 그러면

$$c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{L}) \cap \beta$$

가 $\text{CH}_{n-2}(X)$ 에서 성립한다.

증명. 핵심 Lemma 20.1 와 그 앞의 논의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 21.2. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 X 위의 가역 층이라 하자. 연산 $\alpha \mapsto c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 는 유리 동치를 통해 인수분해되어 연산

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : \text{CH}_{k+1}(X) \rightarrow \text{CH}_k(X)$$

을 준다.

증명. $\alpha \in Z_{k+1}(X)$ 이고 $\alpha \sim_{\text{rat}} 0$ 이라 하자. Definition 18.1 에서 정의된 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 가 영임을 보여야 한다. Definition 15.1 에 의해 $\dim_\delta(W_j) = k+2$ 인 정수적 닫힌 부분공간들의 국소 유한 족 $\{W_j\}$ 와 유리함수 $f_j \in R(W_j)^*$ 가 존재하여

$$\alpha = \sum (i_j)_* \text{div}_{W_j}(f_j)$$

이다. $p : \coprod W_j \rightarrow X$ 는 고유 사상임을 유의하라. 따라서 $\alpha = p_* \alpha'$ 이다. 여기서 $\alpha' \in Z_{k+1}(\coprod W_j)$ 는 주인자들 $\text{div}_{W_j}(f_j)$ 의 합이다. Lemma 19.4 에 의해 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^* \mathcal{L}) \cap \alpha')$ 이다. 따라서 각각의 $c_1(\mathcal{L}|_{W_j}) \cap \text{div}_{W_j}(f_j)$ 가 영임을 보이면 충분하다. 즉, X 가 정수적이고 어떤 $f \in R(X)^*$ 에 대하여 $\alpha = \text{div}_X(f)$ 라고 가정해도 된다.

X 가 정수적이고 어떤 $f \in R(X)^*$ 에 대하여 $\alpha = \text{div}_X(f)$ 라고 가정하자. f 를 가역 층 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X$ 의 정칙 유리형 단면으로 생각할 수 있다. $\mathcal{L}$ 의 유리형 단면 s 를 택하고 $\beta = \text{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 로 나타내자. Lemma 21.1 에 의해

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{O}_X) \cap \beta.$$

이다. 그러나 Lemma 18.2 에 의해 우변은 원하는 대로 $\text{CH}_k(X)$ 에서 영이다. $\square$

Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 X 위의 가역 층이라 하자. 연산

$$c_1(\mathcal{L})^s \cap - : \text{CH}_{k+s}(X) \rightarrow \text{CH}_k(X)$$

을 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$ 라 나타내겠다. 이는 Lemma 21.2 에 의해 말이 된다. 모든 $s \geq 0$ 에 대하여 $c_1(\mathcal{L})^s \cap -$ 로 이 연산의 s 회 반복을 나타내겠다.

보조정리 21.3. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 을 X 위의 가역 층이라 하자. 임의의 $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+2}(X)$ 에 대하여

$$c_1(\mathcal{L}) \cap c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{N}) \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$$

가 $\mathrm{CH}_k(X)$ 의 원소로서 성립한다.

증명. $\dim_\delta(Z_j) = k + 2$ 인 정수적 닫힌 부분공간들의 어떤 국소 유한 족 $Z_j \subset X$ 에 대하여 $\alpha = \sum m_j [Z_j]$ 라고 쓰자. 고유 사상 $p : \coprod Z_j \rightarrow X$ 를 생각하자. $\coprod Z_j$ 위의 $(k+2)$ -사이클로서 $\alpha' = \sum m_j [Z_j]$ 로 두자. Lemma 19.4 를 여러 번 적용하면 $c_1(\mathcal{L}) \cap c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{L}) \cap c_1(p^*\mathcal{N}) \cap \alpha')$ 이고 $c_1(\mathcal{N}) \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{N}) \cap c_1(p^*\mathcal{L}) \cap \alpha')$ 임을 알 수 있다. 따라서 X 가 정수적이고 $\alpha = [X]$ 인 경우의 공식을 증명하면 충분하다. 이 경우 결과는 Lemma 21.1 과 정의들에서 따른다. $\square$

22. 유효 Cartier 인자와의 교차

이 절은 Chow Homology, Section 02T7 에 해당한다. 동기를 위해 그 절의 도입부를 읽어 주기 바란다.

유효 Cartier 인자는 $\mathcal{L}$ 이 가역 층이고 s 가 대역 단면인 쌍 $(\mathcal{L}, s)$ 의 동형류와 1 대 1 로 대응함을 상기하자. Divisors on Spaces, Lemma 0847 를 보라. D 가 $(\mathcal{L}, s)$ 에 대응하면 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$ 이다. 이 절을 읽는 동안 이를 기억해 두기 바란다.

정의 22.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. 가역 층과 대역 단면 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 으로 이루어진 쌍 $(\mathcal{L}, s)$ 를 취하자. $D = Z(s)$ 를 s 의 영점 자취라 하고, $i : D \rightarrow X$ 로 닫힌 몰입을 나타내자. 각 정수 k 에 대하여 (정제된) Gysin 준동형

$$i^* : Z_{k+1}(X) \rightarrow \mathrm{CH}_k(D).$$

을 다음 규칙으로 정의한다.

- (1) $\dim_\delta(W) = k + 1$ 인 정수적 닫힌 부분공간 $W \subset X$ 가 주어졌을 때 다음과 같이 정의한다.
 - (a) $W \not\subset D$ 이면 D 위의 k -사이클로서 $i^*[W] = [D \cap W]_k$ 로 두고,
 - (b) $W \subset D$ 이면 $i^*[W] = i'_*(c_1(\mathcal{L}|_W) \cap [W])$ 로 둔다. 여기서 $i' : W \rightarrow D$ 는 유도된 닫힌 몰입이다.
- (2) 일반적인 $(k+1)$ -사이클 $\alpha = \sum n_j [W_j]$ 에 대해서는

$$i^*\alpha = \sum n_j i^*[W_j]$$

로 둔다.

- (3) D 가 유효 Cartier 인자이면 그 류를 X 위의 류로 푸시포워드한 것을 $D \cdot \alpha = i_* i^* \alpha$ 로 나타낸다.

실제로 나중에 보겠지만, 이 Gysin 준동형 i^* 는 비평탄 폴백의 한 예로 볼 수 있다. 따라서 때때로 비형식적으로 류 $i^*\alpha$ 를 류 α 의 폴백이라 부르겠다.

주 22.2. $S, B, X, \mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X$ 가 Definition 22.1 에서와 같고 $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$ 라고 가정하자. 이 경우 $W \subset D$ 일 때마다 $i^*[W] = 0$ 이 되도록 요구함으로써 사이클들 위에 표준 사상 $i^* : Z_{k+1}(X) \rightarrow Z_k(D)$ 를 정의할 수 있다. 이렇게 할 수 있다는 사실은 나중에 유용할 것이다.

주 22.3. $f : X' \rightarrow X$ 를 *Situation 2.1* 에서와 같은 B 위의 좋은 대수 공간들의 사상이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 Definition 22.1 에서와 같은 삼중항이라 하자. 그러면 $\mathcal{L}' = f^*\mathcal{L}$, $s' = f^*s$ 및 $D' = X' \times_X D = Z(s')$ 로 둘 수 있다. 이로부터 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{\quad} & X' \\ g \downarrow & i' \searrow & \downarrow f \\ D & \xrightarrow{\quad i \quad} & X \end{array}$$

을 얻으며, i^* 와 $(i')^*$ 사이의 여러 양립성을 물을 수 있다.

보조정리 22.4. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 *Definition 22.1* 에서와 같이 취하자. α 를 X 위의 $(k+1)$ -사이클이라 하자. 그러면 $i_* i^* \alpha = c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 가 $\text{CH}_k(X)$ 에서 성립한다. 특히 D 가 유효 Cartier 인자이면 $D \cdot \alpha = c_1(\mathcal{O}_X(D)) \cap \alpha$ 이다.

증명. $\alpha = \sum n_j [W_j]$ 라고 쓰자. 여기서 $i_j : W_j \rightarrow X$ 들은 $\dim_\delta(W_j) = k$ 인 정수적 닫힌 부분공간들이다. D 가 s 의 영점 자취이므로 $D \cap W_j$ 는 제한 $s|_{W_j}$ 의 영점 자취임을 알 수 있다. 따라서 $W_j \not\subset D$ 인 각 j 에 대하여 Lemma 18.4 에 의해 $c_1(\mathcal{L}) \cap [W_j] = [D \cap W_j]_k$ 이다. 그러므로

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = \sum_{W_j \not\subset D} n_j [D \cap W_j]_k + \sum_{W_j \subset D} n_j i_{j,*} (c_1(\mathcal{L})|_{W_j}) \cap [W_j]$$

가 *Definition 18.1* 에 의해 $\text{CH}_k(X)$ 에서 성립한다. 우변은 *Definition 22.1* 의 D 위 류 $i^* \alpha$ 를 푸시포 워드한 것과 항별로 일치한다. 따라서 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 22.5. *Situation 2.1* 에서 $f : X' \rightarrow X$ 를 B 위의 좋은 대수 공간들의 고유 사상이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 *Definition 22.1* 에서와 같이 취하자. *Remark 22.3* 에서와 같은 그림

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{\quad} & X' \\ g \downarrow & i' \nearrow & \downarrow f \\ D & \xrightarrow{\quad} & X \end{array}$$

을 만들자. X' 위의 임의의 $(k+1)$ -사이클 α' 에 대하여 $i^* f_* \alpha' = g_* (i')^* \alpha'$ 가 $\text{CH}_k(D)$ 에서 성립한다 (이는 f_* 가 사이클 수준에서 정의되므로 말이 된다).

증명. 어떤 정수적 닫힌 부분공간 $W' \subset X'$ 에 대하여 $\alpha = [W']$ 라고 하자. $W \subset X$ 를 Lemma 7.1 에서와 같은 W' 의 “상”이라 하자. $W' \not\subset D'$ 인 경우에는 $W \not\subset D$ 이고

$$[W' \cap D']_k = \text{div}_{\mathcal{L}'|_{W'}}(s'|_{W'}) \quad \text{그리고} \quad [W \cap D]_k = \text{div}_{\mathcal{L}|_W}(s|_W)$$

임을 알 수 있다. 그러므로 Lemma 19.3 에 의해 첫째 사이클의 f_* 는 둘째 사이클과 같다. 따라서 등식은 사이클로서 성립한다. $W' \subset D'$ 인 경우에는 $W \subset D$ 이고, $f_*(c_1(\mathcal{L}|_{W'}) \cap [W'])$ 는 Lemma 19.3 의 둘째 주장에 의해 $\text{CH}_k(W)$ 에서 $c_1(\mathcal{L}|_W) \cap [W]$ 와 같다. Remark 15.3 에 의해 일반적인 α' 에 대한 결과가 따른다. $\square$

보조정리 22.6. *Situation 2.1* 에서 $f : X' \rightarrow X$ 를 상대차원이 r 인 B 위의 좋은 대수 공간들의 평탄 사상이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 *Definition 22.1* 에서와 같이 취하자. *Remark 22.3* 에서와 같은 그림

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{\quad} & X' \\ g \downarrow & i' \nearrow & \downarrow f \\ D & \xrightarrow{\quad} & X \end{array}$$

을 만들자. X 위의 임의의 $(k+1)$ -사이클 α 에 대하여 $(i')^* f^* \alpha = g^* i^* \alpha'$ 가 $\text{CH}_{k+r}(D)$ 에서 성립한다 (이는 f^* 가 사이클 수준에서 정의되므로 말이 된다).

증명. 어떤 정수적 닫힌 부분공간 $W \subset X$ 에 대하여 $\alpha = [W]$ 라고 하자. $W' = f^{-1}(W) \subset X'$ 라 하자. $W \not\subset D$ 인 경우에는 $W' \not\subset D'$ 이고

$$W' \cap D' = g^{-1}(W \cap D)$$

임을 D' 의 닫힌 부분공간으로서 알 수 있다. 따라서 Lemma 10.5 에 의해 등식은 사이클로서 성립한다. $W \subset D$ 인 경우에는 $W' \subset D'$ 이고 $W' = g^{-1}(W)$ 이며, $[W']_{k+1+r} = g^*[W]$ 이다. 그러므로 Lemma 19.2 에 의해 등식은 $\text{CH}_{k+r}(D')$ 에서 성립한다. Remark 15.3 에 의해 일반적인 α' 에 대한 결과가 따른다. $\square$

보조정리 22.7. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 *Definition 22.1* 에서와 같이 취하자. $Z \subset X$ 를 $\dim_\delta(Z) \leq k+1$ 이고 $D \cap Z$ 가 Z 위의 유효 *Cartier* 인자인 닫힌 부분스킴이라 하자. 그러면 $i^*([Z]_{k+1}) = [D \cap Z]_k$ 이다.

증명. 가정은 $s|_Z$ 가 $\mathcal{L}|_Z$ 의 정칙 단면임을 뜻한다. 따라서 $D \cap Z = Z(s)$ 이고

$$[D \cap Z]_k = \sum n_i [Z(s_i)]_k$$

를 사이클로서 얻는다. 여기서 $s_i = s|_{Z_i}$ 이고, Z_i 들은 δ -차원이 $k+1$ 인 기약 성분들이며, $[Z]_{k+1} = \sum n_i [Z_i]$ 이다. Lemma 18.3 을 보라. $D \cap Z_i = Z(s_i)$ 이다. Gysin 사상의 정의와 비교하면 결론을 얻는다. $\square$

23. Gysin 준동형

이 절은 Chow Homology, Section 02TK 에 해당한다. 이 절에서는 핵심 공식을 이용하여 Gysin 준동형이 유리 동치를 통해 인수분해됨을 보인다.

보조정리 23.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. X 가 정수적이고 $n = \dim_\delta(X)$ 라고 가정하자. $i : D \rightarrow X$ 를 유효 *Cartier* 인자라 하자. $\mathcal{N}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, t 를 $\mathcal{N}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하자. 그러면 $i^* \operatorname{div}_{\mathcal{N}}(t) = c_1(\mathcal{N}) \cap [D]_{n-1}$ 가 $\operatorname{CH}_{n-2}(D)$ 에서 성립한다.

증명. 어떤 δ -차원이 $n-1$ 인 정수적 닫힌 부분공간 $Z_i \subset X$ 들에 대하여 $\operatorname{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \operatorname{ord}_{Z_i, \mathcal{N}}(t) [Z_i]$ 라고 쓰자. 족 $\{Z_i\}$ 가 국소 유한이고, $U = X \setminus \bigcup Z_i$ 에서 $t \in \Gamma(U, \mathcal{N}|_U)$ 가 생성원이며, D 의 모든 기약 성분이 Z_i 중 하나라고 가정해도 좋다. Spaces over Fields, Lemmas 0EE5, 0ENN, and 0EPS 를 보라.

$\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$ 로 두자. 표준 단면을 $s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X(D)) = \Gamma(X, \mathcal{L})$ 로 나타내자. Section 20 의 논의를 현재 상황에 적용하겠다. 각 i 에 대하여 $\xi_i \in |Z_i|$ 를 그 일반점이라 하고, $B_i = \mathcal{O}_{X, \xi_i}^h$ 로 두자. 각 i 에 대하여 B_i 위에서 $\mathcal{L}_{\xi_i}$ 의 생성원 s_i 와 $\mathcal{N}_{\xi_i}$ 의 생성원 t_i 를 택하되, $Z_i \not\subset D$ 이면 $s_i = s$ 를 택하도록 요구한다. $s = f_i s_i$ 와 $t = g_i t_i$ 로 쓰자. 여기서 $f_i, g_i \in B_i$ 이다. 그러면 $\operatorname{ord}_{Z_i, \mathcal{N}}(t) = \operatorname{ord}_{B_i}(g_i)$ 이다. 한편 $f_i \in B_i$ 이고, s_i 의 선택으로부터

$$[D]_{n-1} = \sum \operatorname{ord}_{B_i}(f_i) [Z_i]$$

이다. 우리는 사이클로서

$$i^* \operatorname{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \operatorname{ord}_{B_i}(g_i) \operatorname{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i})$$

라고 주장한다. 더 정확히는 우변이 좌변을 나타내는 사이클이다. 실제로 이는 $\operatorname{div}_{\mathcal{N}}(t)$ 에 대한 공식과 다음 사실에서 명백하다. $Z_i \not\subset D$ 이면 $\operatorname{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) = [Z(s_i|_{Z_i})]_{n-2} = [Z_i \cap D]_{n-2}$ 인데, 이 경우 $s_i|_{Z_i} = s|_{Z_i}$ 가 정칙 단면이기 때문이다. Lemma 17.2 을 보라. 마찬가지로

$$c_1(\mathcal{N}) \cap [D]_{n-1} = \sum \operatorname{ord}_{B_i}(f_i) \operatorname{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i})$$

이다. 핵심 공식 (Lemma 20.1) 은 사이클의 등식

$$\sum \left(\operatorname{ord}_{B_i}(f_i) \operatorname{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i}) - \operatorname{ord}_{B_i}(g_i) \operatorname{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) \right) = \sum \operatorname{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, g_i))$$

을 준다. $Z_i \not\subset D$ 이면 $f_i = 1$ 이고, 따라서 $\operatorname{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, g_i)) = 0$ 이다. 그러므로 D 위에서 $i^* \operatorname{div}_{\mathcal{N}}(t)$ 와 $c_1(\mathcal{N}) \cap [D]_{n-1}$ 를 나타내는 위의 구체적인 사이클들 사이의 유리 동치를 얻는다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 23.2. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 *Definition 22.1* 에서와 같이 취하자. Gysin 준동형은 유리 동치를 통해 인수분해되어 사상 $i^* : \operatorname{CH}_{k+1}(X) \rightarrow \operatorname{CH}_k(D)$ 를 준다.

증명. $\alpha \in Z_{k+1}(X)$ 라 하고 $\alpha \sim_{rat} 0$ 이라 가정하자. 이는 δ -차원이 $k+2$ 인 정수적 닫힌 부분공간 $W_j \subset X$ 들의 국소 유한 모음과 $f_j \in R(W_j)^*$ 가 존재하여 $\alpha = \sum i_{j,*} \text{div}_{W_j}(f_j)$ 가 됨을 뜻한다. $X' = \coprod W_i$ 로 두고 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{i'} & X' \\ q \downarrow & & \downarrow p \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

이는 Remark 22.3 의 그림이다. $X' \rightarrow X$ 가 고유이므로 Lemma 22.5 에 의해 $i^*p_* = q_*(i')^*$ 임을 알 수 있다. 또한 q_* 가 유리 동치를 통해 인수분해됨을 알고 있으므로 (Lemma 16.3), X' 위의 $\alpha' = \sum \text{div}_{W_j}(f_j)$ 에 대해 결과를 증명하면 충분하다. 이는 명백히 X 가 정수적이고 어떤 $f \in R(X)^*$ 에 대해 $\alpha = \text{div}(f)$ 인 경우로 귀착된다.

X 가 정수적이고 어떤 $f \in R(X)^*$ 에 대해 $\alpha = \text{div}(f)$ 라고 가정하자. $X = D$ 이면 $i^*\alpha$ 는 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 와 같다. 이는 Lemma 21.2 에 의해 영과 유리 동치이다. $D \neq X$ 이면 Lemma 23.1 에 의해 $i^*\text{div}_X(f)$ 는 $\text{CH}_k(D)$ 에서 $c_1(\mathcal{O}_D) \cap [D]_{n-1}$ 와 같다. 물론 $c_1(\mathcal{O}_D)$ 와의 교차는 영사상이다. $\square$

보조정리 23.3. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 Definition 22.1 에서와 같은 삼중항이라 하자. $\mathcal{N}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 모든 $\alpha \in \text{CH}_k(Z)$ 에 대하여 $i^*(c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha) = c_1(i^*\mathcal{N}) \cap i^*\alpha$ 가 $\text{CH}_{k-2}(D)$ 에서 성립한다.

증명. Lemma 23.2 와 완전히 같은 증명으로 이는 Lemmas 19.4, 21.3, and 23.1 에서 따른다. $\square$

보조정리 23.4. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 와 $(\mathcal{L}', s', i' : D' \rightarrow X)$ 를 Definition 22.1 에서와 같은 두 삼중항이라 하자. 그러면 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{CH}_k(X) & \xrightarrow{i^*} & \text{CH}_{k-1}(D) \\ (i')^* \downarrow & & \downarrow \\ \text{CH}_{k-1}(D') & \xrightarrow{\quad} & \text{CH}_{k-2}(D \cap D') \end{array}$$

은 가환이며, 여기서 각 사상은 Gysin 사상이다.

증명. $j : D \cap D' \rightarrow D$ 와 $j' : D \cap D' \rightarrow D'$ 로 $(\mathcal{L}|_{D'}, s|_{D'})$ 와 $(\mathcal{L}'_D, s|_D)$ 에 대응하는 닫힌 몰입들을 나타내자. 모든 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대하여 $(j')^*i^*\alpha = j^*(i')^*\alpha$ 임을 보여야 한다. $W \subset X$ 를 차원이 k 인 정수적 닫힌 부분스킴이라 하자. $\alpha = [W]$ 인 경우에 등식을 증명하겠다. 그러면 일반적인 경우는 Remark 15.3 의 관찰 (그리고 아래에서 만들어지는 유리 동치의 구체적인 형태) 에서 따른다. $\alpha = [W]$ 인 경우의 등식을 핵심 공식에서 도출하겠다.

σ 를 $\mathcal{L}|_W$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하고, $W \not\subset D$ 이면 $s|_W$ 와 같도록 요구한다. σ' 를 $\mathcal{L}'|_W$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하고, $W \not\subset D'$ 이면 $s'|_W$ 와 같도록 요구한다. Section 20 의 논의에서와 같이

$$\text{div}_{\mathcal{L}|_W}(\sigma) = \sum \text{ord}_{Z_i, \mathcal{L}|_W}(\sigma)[Z_i] = \sum n_i[Z_i]$$

라고 쓰고, 마찬가지로

$$\text{div}_{\mathcal{L}'|_W}(\sigma') = \sum \text{ord}_{Z_i, \mathcal{L}'|_W}(\sigma')[Z_i] = \sum n'_i[Z_i]$$

라고 쓰자. 그러면 $n_i \neq 0$ 이면 $Z_i \subset D$ 이고, $n'_i \neq 0$ 이면 $Z'_i \subset D'$ 이다. 각 i 에 대하여 $\xi_i \in |Z_i|$ 를 일반점이라 하자. Section 20 에서와 같이 각 i 에 대하여 원소 $\sigma_i \in \mathcal{L}_{\xi_i}$ 와 각각 $\sigma'_i \in \mathcal{L}'_{\xi_i}$ 를 택하자. 이들은 $B_i = \mathcal{O}_{W, \xi_i}^h$ 위의 생성원이고, $Z_i \not\subset D$ 일 때와 각각 $Z_i \not\subset D'$ 일 때 s 와 각각 s' 의 상과 같도록 한다. $\sigma = f_i \sigma_i$ 와 $\sigma' = f'_i \sigma'_i$ 로 쓰면 $n_i = \text{ord}_{B_i}(f_i)$ 이고 $n'_i = \text{ord}_{B_i}(f'_i)$ 이다. 정의로부터 사이클로서

$$(j')^*i^*[W] = \sum \text{ord}_{B_i}(f_i) \text{div}_{\mathcal{L}'|_{Z_i}}(\sigma'_i|_{Z_i})$$

이고,

$$j^*(i')^*[W] = \sum \text{ord}_{B_i}(f'_i) \text{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(\sigma_i|_{Z_i})$$

이다. 핵심 공식 (Lemma 20.1) 은 이제 사이클의 등식

$$\sum \left(\text{ord}_{B_i}(f_i) \text{div}_{\mathcal{L}'|_{Z_i}}(\sigma'_i|_{Z_i}) - \text{ord}_{B_i}(f'_i) \text{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(\sigma_i|_{Z_i}) \right) = \sum \text{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, f'_i))$$

을 준다. $Z_i \not\subset D \cap D'$ 이면 이 경우 $f_i = 1$ 또는 $f'_i = 1$ 이므로 $\text{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, f'_i)) = 0$ 임에 유의하라. 따라서 $D \cap D' \cap W$ 위에서 $(j')^*i^*[W]$ 와 $j^*(i')^*[W]$ 를 나타내는 위의 구체적인 사이클들 사이의 유리 동치를 얻는다. $\square$

24. 상대 유효 Cartier 인자

이 절은 Chow Homology, Section 02TP 에 해당한다. 상대 유효 Cartier 인자는 Divisors on Spaces, Section 0EPM 에서 정의된다. 벡터 다발의 Chern 특성류에 관한 기본 결과를 전개하는 데에는 주변 스킴과 유효 Cartier 인자가 모두 밑 위에서 평탄한 경우만 필요하다.

보조정리 24.1. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $p : X \rightarrow Y$ 를 상대차원이 r 인 평탄 사상이라 하자. $i : D \rightarrow X$ 를 상대 유효 Cartier 인자라 하자 (*Divisors on Spaces, Definition 0EPP*). $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$ 로 두자. 임의의 $\alpha \in \text{CH}_{k+1}(Y)$ 에 대하여

$$i^*p^*\alpha = (p|_D)^*\alpha$$

가 $\text{CH}_{k+r}(D)$ 에서 성립하고,

$$c_1(\mathcal{L}) \cap p^*\alpha = i_*((p|_D)^*\alpha)$$

가 $\text{CH}_{k+r}(X)$ 에서 성립한다.

증명. $W \subset Y$ 를 δ -차원이 $k+1$ 인 정수적 닫힌 부분공간이라 하자. Divisors on Spaces, Lemma 0EPN 에 의해 $D \cap p^{-1}W$ 는 $p^{-1}W$ 위의 유효 Cartier 인자이다. Lemma 22.7 에 의해 다음 등식들의 첫 번째 등식을 얻는다.

$$i^*[p^{-1}W]_{k+r+1} = [D \cap p^{-1}W]_{k+r} = [(p|_D)^{-1}(W)]_{k+r}.$$

두 번째 등식은 대수 공간으로서 $D \cap p^{-1}(W) = (p|_D)^{-1}(W)$ 이기 때문에 성립한다. 정의에 의해 $p^*[W] = [p^{-1}W]_{k+r+1}$ 이므로 $i^*p^*[W] = (p|_D)^*[W]$ 가 사이클로서 성립함을 알 수 있다. $\alpha = \sum m_j[W_j]$ 가 일반적인 $k+1$ -사이클이면 $i^*\alpha = \sum m_j i^*p^*[W_j] = \sum m_j (p|_D)^*[W_j]$ 가 사이클로서 성립한다. 이로써 첫 번째 등식이 증명된다. 첫 번째 등식에서 두 번째 등식을 도출하려면 Lemma 22.4 를 적용하면 된다. $\square$

25. 아핀 다발

이 절은 Chow Homology, Section 02TS 에 해당한다. 아핀 다발에 대해서는 Chow 군 위의 폴백 사상이 전사이다.

보조정리 25.1. *Situation 2.1* 에서 $X, Y/B$ 가 좋다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 B 위의 상대차원이 r 인 준콤팩트 평탄 사상이라 하자. 모든 $y \in Y$ 에 대하여 $X_y \cong \mathbf{A}_{\kappa(y)}^r$ 라고 가정하자. 그러면 모든 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $f^* : \text{CH}_k(Y) \rightarrow \text{CH}_{k+r}(X)$ 는 전사이다.

증명. $\alpha \in \text{CH}_{k+r}(X)$ 라 하자. $\alpha = \sum m_j[W_j]$ 라고 쓰자. 여기서 $m_j \neq 0$ 이고 W_j 들은 서로 다른, δ -차원이 $k+r$ 인 정수적 닫힌 부분공간들이다. 그러면 족 $\{W_j\}$ 는 X 에서 국소 유한이다. Lemma 7.1 에서와 같이 우세 사상 $W_j \rightarrow Z_j$ 를 얻도록 하는 정수적 닫힌 부분공간 $Z_j \subset Y$ 를 취하자. 임의의 준콤팩트 열린집합 $V \subset Y$ 에 대하여 $f^{-1}(V) \cap W_j$ 가 공집합이 아닌 j 는 유한 개뿐임을 알 수 있다. 따라서 상들의 폐포인 Z_j 들의 모임은 Y 의 정수적 닫힌 부분공간들의 국소 유한 모임이다.

섬유곱 그림

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(Z_j) & \longrightarrow & X \\ f_j \downarrow & & \downarrow f \\ Z_j & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 생각하자. 어떤 k -사이클 $\beta_j \in \text{CH}_k(Z_j)$ 에 대하여 $[W_j] \in Z_{k+r}(f^{-1}(Z_j))$ 가 $f_j^* \beta_j$ 와 유리 동치라고 가정하자. 그러면 $\beta = \sum m_j \beta_j$ 는 Y 위의 k -사이클이고, $f^* \beta = \sum m_j f_j^* \beta_j$ 는 α 와 유리 동치이다 (Remark 15.3 를 보라). 이로써 Y 가 정수적이고 $\alpha = [W]$ 이며 X 의 어떤 정수적 닫힌 부분스킴이 Y 위에 우세한 경우로 귀착된다. 특히 $d = \dim_\delta(Y) < \infty$ 라고 가정해도 좋다.

따라서 $d = \dim_\delta(Y)$ 에 대한 귀납법을 사용할 수 있다. $d < k$ 이면 $\text{CH}_{k+r}(X) = 0$ 이므로 보조정리가 성립한다. 이것이 귀납법의 기초 단계이다. 공집합이 아닌 열린집합 $V \subset Y$ 를 생각하자. 어떤 $\beta \in Z_k(V)$ 에 대하여 $\alpha|_{f^{-1}(V)} = f^* \beta$ 임을 보일 수 있다고 하자. Lemma 10.2 에 의해 어떤 $\beta' \in Z_k(Y)$ 에 대하여 $\beta = \beta'|_V$ 임을 알 수 있다. Lemma 15.2 의 완전열 $\text{CH}_k(f^{-1}(Y \setminus V)) \rightarrow \text{CH}_k(X) \rightarrow \text{CH}_k(f^{-1}(V))$ 에 의해 $\alpha - f^* \beta'$ 는 어떤 사이클 $\alpha' \in \text{CH}_{k+r}(f^{-1}(Y \setminus V))$ 에서 옴을 알 수 있다. $\dim_\delta(Y \setminus V) < d$ 이므로 d 에 대한 귀납법으로 결론을 얻는다.

특히 Y 를 적당한 열린집합으로 바꾸어, Y 가 일반점 η 를 갖는 스킴이라고 가정해도 좋다. 동형 $Y_\eta \cong \mathbf{A}_\eta^r$ 는 공집합이 아닌 열린집합 $V \subset Y$ 위의 동형으로 확장된다. Limits of Spaces, Lemma 07SK 을 보라. 이로써 스킴의 경우로 귀착되는데, 이는 Chow Homology, Lemma 02TT 이다. $\square$

보조정리 25.2. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. X 위의 결부된 벡터 다발을

$$p : L = \text{Spec}(\text{Sym}^*(\mathcal{L})) \longrightarrow X$$

라 하자. 그러면 모든 k 에 대하여 $p^* : \text{CH}_k(X) \rightarrow \text{CH}_{k+1}(L)$ 는 동형이다.

증명. 전사성은 Lemma 25.1 를 보라. $o : X \rightarrow L$ 을 $L \rightarrow X$ 의 영단면, 즉 모든 $n > 0$ 에 대하여 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 을 영으로 보내는 전사 $\text{Sym}^*(\mathcal{L}) \rightarrow \mathcal{O}_X$ 에 대응하는 사상이라 하자. 그러면 $p \circ o = \text{id}_X$ 이고 $o(X)$ 는 L 위의 유효 Cartier 인자이다. 따라서 Lemma 24.1 에 의해 $o^* \circ p^* = \text{id}$ 임을 알 수 있고, p^* 도 단사라는 결론을 얻는다. $\square$

26. 쌍변 교차 이론

이 절은 Chow Homology, Section 0B75 에 해당한다. 벡터 다발의 교차 Chern 특성류를 제대로 논하기 위해 [FM81] 을 따라 다음 개념을 도입한다. [Ful98, Theorem 17.1] 에서, 서로 다른 설정에서 작업한다는 유의점을 제외하면 우리의 정의가 [Ful98] 의 정의와 일치함이 따른다.

정의 26.1. *Situation 2.1* 에서 $f : X \rightarrow Y$ 를 B 위의 좋은 대수 공간들의 사상이라 하자. $p \in \mathbf{Z}$ 라 하자. f 에 대한 차수 p 의 쌍변류 c 란, B 위의 좋은 대수 공간들의 모든 사상 $Y' \rightarrow Y$ 와 모든 k 에 사상

$$c \cap - : \text{CH}_k(Y') \longrightarrow \text{CH}_{k-p}(X')$$

을 대응시키는 규칙이다. 여기서 $X' = Y' \times_Y X$ 이고, 다음 조건들을 만족해야 한다.

- (1) $Y'' \rightarrow Y'$ 이 고유 사상이면 모든 Y'' 위의 α'' 에 대하여 $c \cap (Y'' \rightarrow Y')_* \alpha'' = (X'' \rightarrow X')_*(c \cap \alpha'')$ 이고,
- (2) $Y'' \rightarrow Y'$ 이 B 위의 좋은 대수 공간들의 사상이며 상대차원이 r 인 평탄 사상이면, 모든 Y' 위의 α' 에 대하여 $c \cap (Y'' \rightarrow Y')_* \alpha' = (X'' \rightarrow X')_*(c \cap \alpha')$ 이고,
- (3) $(\mathcal{L}', s', i' : D' \rightarrow Y')$ 가 Definition 22.1 에서와 같고, 이를 X' 로 풀백한 것이 $(\mathcal{N}', t', j' : E' \rightarrow X')$ 이면, 모든 Y' 위의 α' 에 대하여 $c \cap (i')_* \alpha' = (j')_*(c \cap \alpha')$ 이다.

f 에 대한 차수 p 의 모든 쌍변류의 모음을 $A^p(X \rightarrow Y)$ 로 나타낸다.

Situation 2.1 에서 $X \rightarrow Y$ 와 $Y \rightarrow Z$ 를 B 위의 좋은 대수 공간들의 사상이라 하자. $p \in \mathbf{Z}$ 라 하자. $A^p(X \rightarrow Y)$ 가 아벨 군임은 명백하다. 더 나아가 결합적인 쌍선형 합성

$$A^p(X \rightarrow Y) \times A^q(Y \rightarrow Z) \rightarrow A^{p+q}(X \rightarrow Z)$$

이 있음도 명백하다. 우리는 주로 $A^p(X) = A^p(X \rightarrow X)$ 에 관심을 둘 것이다. 이는 항상 id_X 에 대한 쌍변 코호몰로지류를 뜻한다. 바로 이곳에 Chern 특성류들이 놓인다.

정의 26.2. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. X 의 Chow 코호몰로지는 차수 p 성분이 $A^p(X \rightarrow X)$ 인 등급 $\mathbf{Z}$ -대수 $A^*(X)$ 이다.

경고: $A^*(X)$ 위의 $\mathbf{Z}$ -대수 구조가 가환인지는 명확하지 않다. 그러나 Chern 특성류들이 그 중심에 놓임을 보게 될 것이다.

주 26.3. Situation 2.1 에서 $f: X \rightarrow Y$ 를 B 위의 좋은 대수 공간들의 사상이라 하자. 그러면 표준적인 $\mathbf{Z}$ -대수 사상 $A^*(Y) \rightarrow A^*(X)$ 가 있다. 실제로 $c \in A^p(Y)$ 와 $X' \rightarrow X$ 가 주어지면, X' 를 Y 위의 대수 공간으로 생각하여 주어지는 사상 $c \cap -: \text{CH}_k(X') \rightarrow \text{CH}_{k-p}(X')$ 으로 f^*c 를 정의할 수 있다.

보조정리 26.4. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $f: X' \rightarrow X$ 에 $c_1(f^*\mathcal{L}) \cap -: \text{CH}_k(X') \rightarrow \text{CH}_{k-1}(X')$ 를 대응시키는 규칙은 차수 1 의 쌍변류이다.

증명. 이는 Lemmas 21.2, 19.4, 19.2, and 23.3 에서 따른다. $\square$

보조정리 26.5. Situation 2.1 에서 $f: X \rightarrow Y$ 를 B 위의 좋은 대수 공간들의 사상이며 상대차원이 r 인 평탄 사상이라 하자. $Y' \rightarrow Y$ 에 $(f')^*: \text{CH}_k(Y') \rightarrow \text{CH}_{k+r}(X')$ 를 대응시키는 규칙은 차수 $-r$ 의 쌍변류이다. 여기서 $X' = X \times_Y Y'$ 이다.

증명. 이는 Lemmas 16.2, 10.4, 11.1, and 22.6 에서 따른다. $\square$

보조정리 26.6. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $(\mathcal{L}, s, i: D \rightarrow X)$ 를 Definition 22.1 에서와 같은 삼중항이라 하자. $f: X' \rightarrow X$ 에 $(i')^*: \text{CH}_k(X') \rightarrow \text{CH}_{k-1}(D')$ 를 대응시키는 규칙은 차수 1 의 쌍변류이다. 여기서 $D' = D \times_X X'$ 이다.

증명. 이는 Lemmas 23.2, 22.5, 22.6, and 23.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 26.7. Situation 2.1 에서 $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 B 위의 좋은 대수 공간들의 사상이라 하자. $c \in A^p(X \rightarrow Z)$ 라 하고 f 가 고유라고 가정하자. 그러면 $X' \rightarrow X$ 에 $\alpha \mapsto f_*(c \cap \alpha)$ 를 대응시키는 규칙은 차수 p 의 쌍변류이다.

증명. 이는 Lemmas 8.2, 11.1, and 22.5 에서 따른다. $\square$

여기서 $c_1(\mathcal{L})$ 이 $A^*(X)$ 의 중심에 놓임을 알 수 있다.

보조정리 26.8. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $c_1(\mathcal{L}) \in A^1(X)$ 은 모든 원소 $c \in A^p(X)$ 와 가환한다.

증명. $p: L \rightarrow X$ 를 Lemma 25.2 에서와 같이 취하고, $o: X \rightarrow L$ 을 영단면이라 하자. $p^*\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 에는 그 영점 자취가 정확히 유효 Cartier 인자 $o(X)$ 인 표준 단면이 있음을 관찰하자. $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 라 하자. 그러면 Lemmas 19.2 and 24.1 에 의해

$$p^*(c_1(\mathcal{L}^{\otimes -1}) \cap \alpha) = c_1(p^*\mathcal{L}^{\otimes -1}) \cap p^*\alpha = o_*o^*p^*\alpha$$

임을 알 수 있다. c 가 쌍변류이므로

$$\begin{aligned} p^*(c \cap c_1(\mathcal{L}^{\otimes -1}) \cap \alpha) &= c \cap p^*(c_1(\mathcal{L}^{\otimes -1}) \cap \alpha) \\ &= c \cap o_*o^*p^*\alpha \\ &= o_*o^*p^*(c \cap \alpha) \\ &= p^*(c_1(\mathcal{L}^{\otimes -1}) \cap c \cap \alpha) \end{aligned}$$

이다 (마지막 등식은 위의 내용을 $c \cap \alpha$ 에 적용한 것이다). 위에서 인용한 보조정리에 의해 p^* 가 단사이므로 $c_1(\mathcal{L}^{\otimes -1})$ 이 $A^*(X)$ 의 중심에 놓인다. 이는 보조정리를 증명한다. $\square$

다음은 쌍변류가 영이 되는 경우에 대한 판정법이다.

보조정리 26.9. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $c \in A^p(X)$ 라 하자. 그러면 X 위에서 국소 유한형인 모든 정수적 대수 공간 Y 에 대하여 $c \cap [Y] = 0$ 이 $\text{CH}_*(Y)$ 에서 성립할 때, 그리고 그때에만 c 는 영이다.

증명. 한 방향은 명백하다. 역으로, X 위에서 국소 유한형인 모든 정수적 대수 공간 Y 에 대하여 $c \cap [Y] = 0$ 이 $\text{CH}_*(Y)$ 에서 성립한다고 가정하자. $X' \rightarrow X$ 가 국소 유한형이라 하자. $\alpha \in \text{CH}_k(X')$ 라 하자. $\alpha = \sum n_i [Y_i]$ 라고 쓰자. 여기서 $Y_i \subset X'$ 들은 δ -차원이 k 인 정수적 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 모음이다. 그러면 α 는 고유 사상 $X'' \rightarrow X'$ 아래에서 $X'' = \coprod Y_i$ 위의 사이클 $\alpha' = \sum n_i [Y_i]$ 의 푸시포워드이다. 쌍변류의 성질에 의해 $c \cap \alpha' = 0$ 이 $\text{CH}_{k-p}(X'')$ 에서 성립함을 증명하면 충분하다. 정의에서 즉시 $\text{CH}_{k-p}(X'') = \prod \text{CH}_{k-p}(Y_i)$ 임을 알 수 있다. 사영 사상 $\text{CH}_{k-p}(X'') \rightarrow \text{CH}_{k-p}(Y_i)$ 들은 평탄 풀백으로 주어진다. c 와의 교차는 평탄 풀백과 가환하므로 $c \cap [Y_i]$ 가 $\text{CH}_{k-p}(Y_i)$ 에서 영임을 보이면 충분하다. 이는 가정에 의해 참이다. $\square$

27. 사영공간 다발 공식

Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. 계수가 r 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 를 생각하자. 우리의 규약에서 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발은 X 위의 사상

$$\mathbf{P}(\mathcal{E}) = \underline{\text{Proj}}_X(\text{Sym}^*(\mathcal{E})) \xrightarrow{\pi} X$$

이며, 여기서 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 은 $\pi_*(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)) = \mathcal{E}$ 가 되도록 규격화되어 있다. 특히 전사 $\pi^*\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 가 있다. 비형식적으로 “ $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발이라 하자”라고 말할 때에는 $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 이고 $\mathcal{O}_P(1) = \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 인 상황을 뜻하겠다.

보조정리 27.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 를 계수가 r 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 라 하자. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발이라 하자. 임의의 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대하여 원소

$$\pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap \pi^*\alpha) \in \text{CH}_{k+r-1-s}(X)$$

는 $s < r-1$ 이면 0 이고 $s = r-1$ 이면 α 와 같다.

증명. $Z \subset X$ 를 δ -차원이 k 인 정수적 닫힌 부분공간이라 하자. $\alpha = [Z]$ 인 경우에 보조정리를 증명하겠다. 이 특수한 경우에서 일반적인 경우를 도출하는 논증은 생략한다. 힌트: Remark 15.3 에서처럼 논증하라.

$P_Z = P \times_X Z$ 를 밀변환이라 하자. 물론 $\pi_Z : P_Z \rightarrow Z$ 는 $\mathcal{E}|_Z$ 에 결부된 사영 다발이고, $\mathcal{O}_P(1)$ 은 P_Z 위의 대응하는 가역 가군으로 풀백된다. Lemmas 26.4 and 26.5 에 의해 $c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap -$ 와 π^* 는 쌍변류이므로

$$\pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap \pi^*[Z]) = (Z \rightarrow X)_* \pi_{Z,*} (c_1(\mathcal{O}_{P_Z}(1))^s \cap \pi_Z^*[Z])$$

임을 알 수 있다. 따라서 X 가 정수적이고 $\alpha = [X]$ 인 경우에 보조정리를 증명하면 충분하다.

X 가 정수적이고 $\dim_\delta(X) = k$ 이며 $\alpha = [X]$ 라고 가정하자. P 는 δ -차원이 $r-1$ 인 정수적 공간이므로 $\pi^*[X] = [P]$ 임을 유의하라. $s < r-1$ 이면 구성에 의해 $c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap [P]$ 는 $(k+r-1-s)$ -사이클이다. 따라서 이 사이클의 푸시포워드는 차원상의 이유로 영이다.

$s = r-1$ 이라 하자. 위의 논증에 의해 어떤 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $\pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap [P]) = n[X]$ 임을 알 수 있다. $n = 1$ 임을 보이려 한다. 위와 같은 차원상의 이유로 X 를 조밀한 열린집합으로 바꾼 뒤 이 결과를 증명하면 충분하다. 따라서 X 가 스킴이라고 가정해도 좋고, 결과는 Chow Homology, Lemma 02TW 에서 따른다. $\square$

보조정리 27.2 (사영공간 다발 공식). (S, δ) 를 *Situation 2.1* 에서와 같이 취하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $\mathcal{E}$ 를 계수가 r 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 라 하자. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발이라 하자. 사상

$$\bigoplus_{i=0}^{r-1} \mathrm{CH}_{k+i}(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k+r-1}(P),$$

$$(\alpha_0, \dots, \alpha_{r-1}) \longmapsto \pi^* \alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^* \alpha_1 + \dots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap \pi^* \alpha_{r-1}$$

은 동형이다.

증명. $k \in \mathbf{Z}$ 를 고정하자. 먼저 사상이 단사임을 보이자. 좌변의 원소 $(\alpha_0, \dots, \alpha_{r-1})$ 가 영으로 보내진다고 가정하자. Lemma 27.1 에 의해

$$0 = \pi_*(\pi^* \alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^* \alpha_1 + \dots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap \pi^* \alpha_{r-1}) = \alpha_{r-1}$$

임을 알 수 있다. 다음으로

$$0 = \pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap (\pi^* \alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^* \alpha_1 + \dots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-2} \cap \pi^* \alpha_{r-2})) = \alpha_{r-2}$$

임을 알 수 있고, 이와 같이 계속한다. 따라서 사상은 단사이다.

사상이 전사임을 증명하기 위해 Lemma 25.1 의 증명과 정확히 같이 논증하여 스킴의 경우로 귀착시키겠다. 독자에게 이 증명을 건너뛰기를 권한다.

$\beta \in \mathrm{CH}_{k+r-1}(P)$ 라 하자. $\beta = \sum m_j [W_j]$ 라고 쓰자. 여기서 $m_j \neq 0$ 이고 W_j 들은 서로 다른, δ -차원이 $k+r$ 인 정수적 닫힌 부분공간들이다. 그러면 족 $\{W_j\}$ 는 P 에서 국소 유한이다. $Z_j \subset X$ 를 Lemma 7.1 에서와 같은 W_j 의 “상”이라 하자. 임의의 준콤팩트 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $\pi^{-1}(U) \cap W_j$ 가 공집합이 아닌 j 는 유한 개뿐임을 알 수 있다. 따라서 상들 Z_j 의 모임은 X 의 정수적 닫힌 부분공간들의 국소 유한 모임이다.

섬유곱 그림

$$\begin{array}{ccc} P_j & \longrightarrow & P \\ \pi_j \downarrow & & \downarrow \pi \\ Z_j & \longrightarrow & X \end{array}$$

을 생각하자. 어떤 $(k+i)$ -사이클 $\alpha_{j,i} \in \mathrm{CH}_{k+i}(Z_j)$ 에 대하여 $[W_j] \in Z_{k+r-1}(P_j)$ 가

$$\pi_j^* \alpha_{j,0} + c_1(\mathcal{O}(1)) \cap \pi_j^* \alpha_{j,1} + \dots + c_1(\mathcal{O}(1))^{r-1} \cap \pi_j^* \alpha_{j,r-1}$$

와 유리 동치라고 가정하자. 그러면 $\alpha_i = \sum m_j \beta_{j,i}$ 는 X 위의 $(k+i)$ -사이클이고,

$$\pi^* \alpha_0 + c_1(\mathcal{O}(1)) \cap \pi^* \alpha_1 + \dots + c_1(\mathcal{O}(1))^{r-1} \cap \pi^* \alpha_{r-1}$$

은 β 와 유리 동치이다 (Remark 15.3 를 보라). 이로써 X 가 정수적이고, $\alpha = [W]$ 이며 어떤 P 의 정수적 닫힌 부분스킴이 X 위에 우세한 경우로 귀착된다. 특히 $d = \dim_\delta(X) < \infty$ 라고 가정해도 좋다.

따라서 $d = \dim_\delta(X)$ 에 대한 귀납법을 사용할 수 있다. $d < k$ 이면 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X) = 0$ 이므로 보조정리가 성립한다. 이것이 귀납법의 기초 단계이다. 공집합이 아닌 열린집합 $U \subset X$ 를 생각하자. 어떤 $\alpha_i \in Z_{k+i}(U)$ 에 대하여

$$\beta|_{\pi^{-1}(U)} = \pi^* \alpha_0 + c_1(\mathcal{O}(1)) \cap \pi^* \alpha_1 + \dots + c_1(\mathcal{O}(1))^{r-1} \cap \pi^* \alpha_{r-1}$$

임을 보일 수 있다고 하자. Lemma 10.2 에 의해 어떤 $\alpha'_i \in Z_{k+i}(X)$ 에 대하여 $\alpha_i = \alpha'_i|_U$ 임을 알 수 있다. Lemma 15.2 의 완전열들 $\mathrm{CH}_{k+i}(\pi^{-1}(X \setminus U)) \rightarrow \mathrm{CH}_{k+i}(P) \rightarrow \mathrm{CH}_{k+i}(\pi^{-1}(U))$ 에 의해

$$\beta - (\pi^* \alpha'_0 + c_1(\mathcal{O}(1)) \cap \pi^* \alpha'_1 + \dots + c_1(\mathcal{O}(1))^{r-1} \cap \pi^* \alpha'_{r-1})$$

은 어떤 사이클 $\beta' \in \mathrm{CH}_{k+r}(\pi^{-1}(X \setminus U))$ 에서 온다는 것을 알 수 있다. $\dim_\delta(X \setminus U) < d$ 이므로 d 에 대한 귀납법으로 결론을 얻는다.

특히 X 를 적당한 열린집합으로 바꾸어 X 가 스킴이라고 가정해도 좋고, 문제는 Chow Homology, Lemma 02TX 으로 귀착된다. $\square$

보조정리 27.3. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 를 X 위의 계수가 r 인 유한 국소 자유 층이라 하자. X 위의 결부된 벡터 다발을

$$p : E = \underline{\text{Spec}}(\text{Sym}^*(\mathcal{E})) \longrightarrow X$$

라 하자. 그러면 모든 k 에 대하여 $p^* : \text{CH}_k(X) \rightarrow \text{CH}_{k+r}(E)$ 는 동형이다.

증명. (선다발의 경우에는 Lemma 25.2 을 보라.) 전사성은 Lemma 25.1 를 보라. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 유한 국소 자유 층 $\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X$ 에 결부된 사영공간 다발이라 하자. $s \in \Gamma(P, \mathcal{O}_P(1))$ 를 대역 단면 $(0, 1) \in \Gamma(X, \mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X)$ 에 대응하는 단면이라 하자. $D = Z(s) \subset P$ 로 두자. $(\pi|_D : D \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1)|_D)$ 가 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영공간 다발임을 유의하라. $\pi_D = \pi|_D$ 및 $\mathcal{O}_D(1) = \mathcal{O}_P(1)|_D$ 로 나타내자. 더 나아가 D 는 P 위의 유효 Cartier 인자이다. 따라서 $\mathcal{O}_P(D) = \mathcal{O}_P(1)$ 이다 (Divisors on Spaces, Lemma 0847 를 보라). 또한 동형 $E \cong P \setminus D$ 가 있다. $j : E \rightarrow P$ 로 대응하는 열린 몰입을 나타내자. 단사성을 위해

$$j^* : \text{CH}_{k+r}(P) \longrightarrow \text{CH}_{k+r}(E)$$

의 핵은 유효 Cartier 인자 D 에 지지된 사이클들이라는 사실을 사용한다. Lemma 15.2 을 보라. 따라서 $p^*\alpha = 0$ 이면 어떤 $\beta \in \text{CH}_{k+r}(D)$ 에 대하여 $\pi^*\alpha = i_*\beta$ 이다. Lemma 27.2 에 의해

$$\beta = \pi_D^*\beta_0 + \dots + c_1(\mathcal{O}_D(1))^{r-1} \cap \pi_D^*\beta_{r-1}.$$

라고 쓸 수 있다. 여기서 어떤 $\beta_i \in \text{CH}_{k+i}(X)$ 들이 존재한다. Lemmas 24.1 and 19.4 에 의해 이는

$$\pi^*\alpha = i_*\beta = c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\beta_0 + \dots + c_1(\mathcal{O}_D(1))^r \cap \pi^*\beta_{r-1}.$$

를 함의한다. $\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X$ 의 계수는 $r+1$ 이므로, 모든 α 와 모든 β_i 가 영이지 않으면 이는 Lemma 19.4 와 모순이다. $\square$

28. 벡터 다발의 Chern 특성류

이 절은 Chow Homology, Sections 02TZ and 02U4 에 해당한다. 그러나 그곳에서 한 것과 달리, 우리는 벡터 다발의 Chern 특성류를 쌍변류로 직접 정의한다. 이로써 상당한 작업을 줄일 수 있다.

보조정리 28.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 를 X 위의 계수가 r 인 유한 국소 자유 층이라 하자. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영공간 다발이라 하자. B 위의 좋은 대수 공간들의 모든 사상 $X' \rightarrow X$ 에 대하여 유일한 사상들

$$c_i(\mathcal{E}) \cap - : \text{CH}_k(X') \longrightarrow \text{CH}_{k-i}(X'), \quad i = 0, \dots, r$$

이 존재하며, $\alpha \in \text{CH}_k(X')$ 에 대하여 $c_0(\mathcal{E}) \cap \alpha = \alpha$ 이고

$$\sum_{i=0, \dots, r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^i \cap (\pi')^* (c_{r-i}(\mathcal{E}) \cap \alpha) = 0$$

이다. 여기서 $\pi' : P' \rightarrow X'$ 는 π 의 밀변환이다. 더 나아가 이 사상들은 X 위의 차수 i 인 쌍변류 $c_i(\mathcal{E})$ 를 정의한다.

증명. 사상들 $c_i(\mathcal{E}) \cap -$ 의 유일성과 존재성은 Lemma 27.2 과 주어진 $c_0(\mathcal{E})$ 의 기술에서 즉시 따른다. 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대하여, B 위의 좋은 대수 공간들의 각 사상 $X' \rightarrow X$ 에 사상

$$t_i(\mathcal{E}) \cap - : \text{CH}_k(X') \longrightarrow \text{CH}_{k-i}(X'), \quad \alpha \longmapsto \pi'_*(c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^{r-1+i} \cap (\pi')^*\alpha)$$

을 대응시키는 규칙은 Lemmas 26.4, 26.5, and 26.7 에 의해 쌍변류이다². Lemma 27.1 에 의해 $i < 0$ 이면 $t_i(\mathcal{E}) = 0$ 이고 $t_0(\mathcal{E}) = 1$ 이다. 보조정리의 명제에 있는 등식에 푸시포워드를 적용하면 Lemma 27.1 에서

$$(-1)^r t_1(\mathcal{E}) + (-1)^{r-1} c_1(\mathcal{E}) = 0$$

²부호를 제외하면 이것들은 $\mathcal{E}$ 의 Segre 특성류이다.

을 얻는다. 특히 $c_1(\mathcal{E})$ 가 쌍변류임을 알 수 있다. 보조정리의 명제에 있는 등식에 $c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))$ 을 곱하고 그 결과를 X' 로 푸시포워드하면

$$(-1)^r t_2(\mathcal{E}) + (-1)^{r-1} t_1(\mathcal{E}) \cap c_1(\mathcal{E}) + (-1)^{r-2} c_2(\mathcal{E}) = 0$$

을 얻는다. 앞에서와 같이 $c_2(\mathcal{E})$ 가 쌍변류라고 결론 내린다. 이와 같이 계속한다. $\square$

정의 28.2. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 를 X 위의 계수가 r 인 유한 국소 자유 층이라 하자. $i = 0, \dots, r$ 에 대하여 $\mathcal{E}$ 의 i 번째 Chern 특성류는 Lemma 28.1 에서 구성한 차수 i 의 쌍변류 $c_i(\mathcal{E}) \in A^i(X)$ 이다. $\mathcal{E}$ 의 전체 Chern 특성류는 형식적 합

$$c(\mathcal{E}) = c_0(\mathcal{E}) + c_1(\mathcal{E}) + \dots + c_r(\mathcal{E})$$

이며, 이를 X 위의 비동차 쌍변류로 본다.

편의를 위해 종종 $i > r$ 및 $i < 0$ 에 대하여 $c_i(\mathcal{E}) = 0$ 으로 둔다. 정의에 의해 $c_0(\mathcal{E}) = 1 \in A^0(X)$ 이다. 다음은 타당성 확인이다.

보조정리 28.3. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. Definition 28.2 의 X 위 $\mathcal{L}$ 의 제 1 Chern 특성류는 Lemma 26.4 의 쌍변류와 같다.

증명. 실제로 이 경우, 사영 다발의 규격화에 의해 $P = \mathbf{P}(\mathcal{L}) = X$ 이고 $\mathcal{O}_P(1) = \mathcal{L}$ 이다. Section 27 을 보라. 따라서 Lemma 28.1 의 등식은

$$(-1)^0 c_1(\mathcal{L})^0 \cap c_1^{new}(\mathcal{L}) \cap \alpha + (-1)^1 c_1(\mathcal{L})^1 \cap c_0^{new}(\mathcal{L}) \cap \alpha = 0$$

이 된다. 여기서 $c_i^{new}(\mathcal{L})$ 은 Definition 28.2 에서와 같다. $c_0^{new}(\mathcal{L}) = 1$ 이고 $c_1(\mathcal{L})^0 = 1$ 이므로 결론을 얻는다. $\square$

다음으로 Chern 특성류들이 쌍변 Chow 코호몰로지 환 $A^*(X)$ 의 중심에 놓임을 보인다.

보조정리 28.4. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 를 계수가 r 인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $c_j(\mathcal{L}) \in A^j(X)$ 는 모든 원소 $c \in A^p(X)$ 와 가환한다. 특히 $\mathcal{F}$ 가 X 위의 계수가 s 인 두 번째 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이면, 모든 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대하여

$$c_i(\mathcal{E}) \cap c_j(\mathcal{F}) \cap \alpha = c_j(\mathcal{F}) \cap c_i(\mathcal{E}) \cap \alpha$$

가 $\text{CH}_{k-i-j}(X)$ 의 원소로서 성립한다.

증명. $X' \rightarrow X$ 를 B 위의 좋은 대수 공간들의 사상이라 하자. $\alpha \in \text{CH}_k(X')$ 라 하자. $\alpha_j = c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$ 라고 쓰면 $\alpha_0 = \alpha$ 이다. Lemma 28.1 에 의해

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^i \cap (\pi')^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

이 $(X' \rightarrow X)^* \mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발 $(\pi' : P' \rightarrow X', \mathcal{O}_{P'}(1))$ 의 Chow 군에서 성립한다. $c \cap -$ 를 적용하고 Lemma 26.8 와 쌍변류의 성질을 사용하면

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^i \cap \pi^*(c \cap \alpha_{r-i}) = 0$$

을 P' 의 Chow 군에서 얻는다. 따라서 Lemma 28.1 의 유일성에 의해 $c \cap \alpha_j$ 는 $c_j(\mathcal{E}) \cap (c \cap \alpha)$ 와 같다. 이는 보조정리를 증명한다. $\square$

주 28.5. Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수이지 않아도 $\mathcal{E}$ 의 Chern 특성류들을 정의할 수 있다. 실제로 이 경우

$$X = X_0 \amalg X_1 \amalg X_2 \amalg \dots$$

라고 쓸 수 있다. 여기서 $X_r \subset X$ 는 $\mathcal{E}$ 의 계수가 r 인 열린 닫힌 부분공간이다. $X' \rightarrow X$ 가 B 위의 좋은 대수 공간들의 사상이면, 풀백에 의해 X' 의 대응하는 분해를 얻고, 우리의 정의에 의해

$$\text{CH}_*(X') = \prod_{r \geq 0} \text{CH}_*(X'_r)$$

임을 알 수 있다. 그러면 $c_i(\mathcal{E})$ 를 이 직접 분해들을 보존하고 각 인자에서 이미 정의된 연산 $c_i(\mathcal{E}|_{X_r}) \cap -$ 로 작용하는 쌍변류로 정의한다. 이 설정에서는 무한히 많은 i 에 대하여 $c_i(\mathcal{E})$ 가 영이 아닐 수도 있음을 관찰하라.

29. Chern 특성류들 사이의 다항식 관계

Situation 2.1 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}_i$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 유한 모임이라 하자. Lemma 28.4 에 의해 Chern 특성류들

$$c_j(\mathcal{E}_i) \in A^*(X)$$

은 Chow 코호몰로지 $A^*(X)$ 의 가환 (더 나아가 중심적인) $\mathbf{Z}$ -부분대수를 생성함을 알 수 있다. 따라서 이 Chern 특성류들의 다항식이 영이라는 것과 두 다항식이 같다는 것이 무엇을 뜻하는지 말할 수 있다. 예를 들어 $c_1(\mathcal{E}_1)^5 + c_2(\mathcal{E}_2)c_3(\mathcal{E}_3) = 0$ 이라고 말하는 것은 B 위의 좋은 대수 공간들의 모든 사상 $f: Y \rightarrow X$ 에 대하여 연산들

$$\mathrm{CH}_k(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-5}(Y), \quad \alpha \longmapsto c_1(\mathcal{E}_1)^5 \cap \alpha + c_2(\mathcal{E}_2) \cap c_3(\mathcal{E}_3) \cap \alpha$$

이 영이라는 뜻이다. Lemma 26.9 에 의해 이는 Y 가 X 위에서 국소 유한형인 정수적 대수 공간인 임의의 사상 $f: Y \rightarrow X$ 가 주어졌을 때 사이클

$$c_1(\mathcal{E}_1)^5 \cap [Y] + c_2(\mathcal{E}_2) \cap c_3(\mathcal{E}_3) \cap [Y]$$

이 $\mathrm{CH}_{\dim(Y)-5}(Y)$ 에서 영이어야 한다는 조건과 동치이다.

구체적인 예는 Lemma 18.2 에서 증명된 관계

$$c_1(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}) = c_1(\mathcal{L}) + c_1(\mathcal{N})$$

이다. 더 일반적으로 임의의 국소 자유 층에 가역 층을 텐서곱하면 다음과 같은 일이 일어난다.

보조정리 29.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 를 X 위의 계수가 r 인 유한 국소 자유 층이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 X 위의 가역 층이라 하자. 그러면

$$(29.1.1) \quad c_i(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) = \sum_{j=0}^i \binom{r-i+j}{j} c_{i-j}(\mathcal{E}) c_1(\mathcal{L})^j$$

가 $A^*(X)$ 에서 성립한다.

증명. 증명은 Chow Homology, Lemma 02UD 의 증명에서 그곳에 사용된 보조정리들을 Lemmas 26.9 and 28.1 로 바꾸면 완전히 같다. $\square$

30. Chern 특성류의 가법성

이 절은 Chow Homology, Section 02UF 에 해당한다.

보조정리 30.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 와 $\mathcal{F}$ 를 각각 계수가 $r, r-1$ 이고 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

에 놓이는 X 위의 유한 국소 자유 층들이라 하자. 그러면

$$c_r(\mathcal{E}) = 0, \quad c_j(\mathcal{E}) = c_j(\mathcal{F}), \quad j = 0, \dots, r-1$$

가 $A^*(X)$ 에서 성립한다.

증명. 증명은 Chow Homology, Lemma 02UG 의 증명에서 그곳에 사용된 보조정리들을 Lemmas 26.9, 24.1, 19.4, and 28.1 로 바꾸면 완전히 같다. $\square$

보조정리 30.2. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 와 $\mathcal{F}$ 를 각각 계수가 $r, r-1$ 이고 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

에 놓이는 X 위의 유한 국소 자유 층들이라 하자. 여기서 $\mathcal{L}$ 은 가역 층이다. 그러면

$$c(\mathcal{E}) = c(\mathcal{L})c(\mathcal{F})$$

가 $A^*(X)$ 에서 성립한다.

증명. 증명은 Chow Homology, Lemma 02UH 의 증명에서 그곳에 사용된 보조정리들을 Lemmas 30.1 and 29.1 로 바꾸면 완전히 같다. $\square$

보조정리 30.3. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 가 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}_2 \rightarrow 0$$

에 놓인다고 가정하자. 여기서 $\mathcal{E}_i$ 는 계수가 r_i 인 유한 국소 자유 층들이다. 전체 Chern 특성류들은

$$c(\mathcal{E}) = c(\mathcal{E}_1)c(\mathcal{E}_2)$$

를 $A^*(X)$ 에서 만족한다.

증명. 증명은 Chow Homology, Lemma 02UI 의 증명에서 그곳에 사용된 보조정리들을 Lemmas 26.9, 30.2, and 28.1 로 바꾸면 완전히 같다. $\square$

보조정리 30.4. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{L}_i, i = 1, \dots, r$ 를 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군들이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 여과

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \dots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E}$$

가 주어진 국소 자유 계수 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$ 라고 가정하자. $c_1(\mathcal{L}_i) = x_i$ 로 두자. 그러면

$$c(\mathcal{E}) = \prod_{i=1}^r (1 + x_i)$$

가 $A^*(X)$ 에서 성립한다.

증명. Lemma 30.2 와 귀납법을 적용하라. $\square$

31. 분할 원리

이 절은 Chow Homology, Section 02UF 에 해당한다.

보조정리 31.1. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}_i$ 를 계수가 r_i 인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 유한 모임이라 하자. 다음을 만족하는 상대차원이 d 인 사영 평탄 사상 $\pi : P \rightarrow X$ 가 존재한다.

- (1) B 위의 좋은 대수 공간들의 임의의 사상 $f : Y \rightarrow X$ 에 대하여 사상 $\pi_Y^* : \mathrm{CH}_*(Y) \rightarrow \mathrm{CH}_{*+d}(Y \times_X P)$ 는 단사이고,
- (2) 각 $\pi^*\mathcal{E}_i$ 에는 연속 몫들 $\mathcal{L}_{i,1}, \dots, \mathcal{L}_{i,r_i}$ 가 가역 $\mathcal{O}_P$ -가군인 여과가 있다.

증명. 정수 $r = \sum r_i$ 에 대한 귀납법으로 증명한다. $r = 0$ 이면 $\pi = \mathrm{id}_X$ 로 취할 수 있다. 모든 i 에 대하여 $r_i = 1$ 이면 역시 $\pi = \mathrm{id}_X$ 로 취할 수 있다. 어떤 i_0 에 대하여 $r_{i_0} > 1$ 이라고 가정하자. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}_{i_0}$ 에 결부된 사영 다발이라 하자. 표준 사상 $\pi^*\mathcal{E}_{i_0} \rightarrow \mathcal{O}_P(1)$ 은 전사이므로 그 핵 $\mathcal{E}'_{i_0}$ 은 계수가 $r_{i_0} - 1$ 인 유한 국소 자유 가군이다. B 위의 좋은 대수 공간들의 임의의 사상 $f : Y \rightarrow X$ 에 대하여 π_Y^* 가 단사임을 관찰하라. Lemma 27.2 을 보라. 따라서 P 와 국소 자유 층들 $\pi^*\mathcal{E}_i$ 에 대하여 보조정리를 증명하면 충분하다. 그러나 가역 몫을 갖는 부분다발 $\mathcal{E}_{i_0} \subset \pi^*\mathcal{E}_{i_0}$ 이 있으므로, 이제 모임 $\{\mathcal{E}_i\}_{i \neq i_0} \cup \{\mathcal{E}'_{i_0}\}$ 에 대하여 보조정리를 증명하면 충분하다. 이는 r 을 1 만큼 감소시키므로 귀납 가정으로 결론을 얻는다. $\square$

분할 원리가 무엇을 말하는지 설명하는 대신, 몇몇 보조정리의 증명에서 이를 사용해 보자.

보조정리 31.2. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 를 쌍대 $\mathcal{E}^\vee$ 를 갖는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면

$$c_i(\mathcal{E}^\vee) = (-1)^i c_i(\mathcal{E})$$

가 $A^i(X)$ 에서 성립한다.

증명. Lemma 31.1 에서와 같은 사상 $\pi : P \rightarrow X$ 를 택하자. (임의의 밀변환 뒤에도) π^* 가 단사이므로, P 로 풀백한 뒤 $\mathcal{E}$ 와 $\mathcal{E}^\vee$ 의 Chern 특성류들 사이의 관계를 증명하면 충분하다. 따라서 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군들 $\mathcal{L}_i$, $i = 1, \dots, r$ 와 여과

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \dots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E}$$

가 존재하여 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$ 라고 가정해도 좋다. 그러면 연속 몫들이 $\mathcal{E}_{i-1}^\perp/\mathcal{E}_i^\perp \cong \mathcal{L}_i^{\otimes -1}$ 인 쌍대 여과

$$0 = \mathcal{E}_r^\perp \subset \mathcal{E}_{r-1}^\perp \subset \mathcal{E}_{r-2}^\perp \subset \dots \subset \mathcal{E}_0^\perp = \mathcal{E}^\vee$$

를 얻는다. $x_i = c_1(\mathcal{L}_i)$ 로 두자. Lemma 18.2 에 의해 $c_1(\mathcal{L}_i^{\otimes -1}) = -x_i$ 이다. Lemma 30.4 에 의해

$$c(\mathcal{E}) = \prod_{i=1}^r (1 + x_i) \quad \text{and} \quad c(\mathcal{E}^\vee) = \prod_{i=1}^r (1 - x_i)$$

가 $A^*(X)$ 에서 성립한다. 결과는 생략하는 형식적 계산에서 따른다. $\square$

보조정리 31.3. *Situation 2.1* 에서 X/B 가 좋다고 하자. $\mathcal{E}$ 와 $\mathcal{F}$ 를 각각 계수가 r 및 s 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들이라 하자. 그러면

$$c_1(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = rc_1(\mathcal{F}) + sc_1(\mathcal{E})$$

이고,

$$c_2(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = r^2 c_2(\mathcal{F}) + rsc_1(\mathcal{F})c_1(\mathcal{E}) + s^2 c_2(\mathcal{E})$$

이며, 이와 같이 계속된다 (증명을 보라).

증명. Lemma 31.2 의 증명에서와 정확히 같이 논증하여, 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군들 $\mathcal{L}_i$, $i = 1, \dots, r$, $\mathcal{N}_i$, $i = 1, \dots, s$ 와 여과들이 있다고 가정해도 좋다.

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \dots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E} \quad \text{and} \quad 0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \dots \subset \mathcal{F}_s = \mathcal{F}$$

이고 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$ 이며 $\mathcal{F}_j/\mathcal{F}_{j-1} \cong \mathcal{N}_j$ 라고 가정한다. 쌍 (i, j) 들을 사전식으로 순서 매기면 여과

$$0 \subset \dots \subset \mathcal{E}_i \otimes \mathcal{F}_j + \mathcal{E}_{i-1} \otimes \mathcal{F} \subset \dots \subset \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$$

를 얻으며, 그 연속 몫들은

$$\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_1, \mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_2, \dots, \mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_s, \mathcal{L}_2 \otimes \mathcal{N}_1, \dots, \mathcal{L}_r \otimes \mathcal{N}_s$$

이다. Lemma 30.4 에 의해

$$c(\mathcal{E}) = \prod (1 + x_i), \quad c(\mathcal{F}) = \prod (1 + y_j), \quad \text{and} \quad c(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = \prod (1 + x_i + y_j),$$

가 $A^*(X)$ 에서 성립한다. 결과는 생략하는 형식적 계산에서 따른다. $\square$

32. 영차원 사이클의 차수

이 절은 Chow Homology, Section 0AZ0 에 해당한다. 체 위의 고유 대수 공간에서 영차원 사이클의 차수를 정의하는 것으로 시작한다.

정의 32.1. k 를 체라 하자. $p : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 대수 공간들의 고유 사상이라 하자. X 위의 영차원 사이클의 차수는 Lemma 16.3 의 고유 푸시포워드

$$p_* : \text{CH}_0(X) \longrightarrow \text{CH}_0(\text{Spec}(k)) \longrightarrow \mathbf{Z}$$

와 $[\text{Spec}(k)]$ 를 1 로 보내는 자연 동형 $\text{CH}_0(\text{Spec}(k)) \rightarrow \mathbf{Z}$ 의 합성으로 주어진다. 표기: $\deg(\alpha)$.

이를 더 자세히 풀어 쓰자.

보조정리 32.2. k 를 체라 하자. X 를 k 위의 고유 대수 공간이라 하자. $\alpha = \sum n_i [Z_i]$ 가 $Z_0(X)$ 에 속한다고 하자. 그러면

$$\deg(\alpha) = \sum n_i \deg(Z_i)$$

이다. 여기서 $\deg(Z_i)$ 는 $Z_i \rightarrow \text{Spec}(k)$ 의 차수, 즉 $\deg(Z_i) = \dim_k \Gamma(Z_i, \mathcal{O}_{Z_i})$ 이다.

증명. 이는 고유 푸시포워드의 정의이다 (Definition 8.1). $\square$

보조정리 32.3. k 를 체라 하자. X 를 k 위의 고유 대수 공간이라 하자. $Z \subset X$ 를 차원이 d 인 닫힌 부분공간이라 하자. $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_d$ 를 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군들이라 하자. 그러면

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = \deg(c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z]_d)$$

이다. 여기서 좌변은 *Spaces over Fields, Definition 0EDF* 에서 정의된다.

증명. $Z_i \subset Z$, $i = 1, \dots, t$ 를 차원이 d 인 기약 성분들이라 하자. m_i 를 Z 에서 Z_i 의 중복도라 하자. 그러면 $[Z]_d = \sum m_i [Z_i]$ 이고 $c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z]_d$ 는 사이클들 $m_i c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z_i]$ 의 합이다. *Spaces over Fields, Lemma 0EDE* 에 의해 $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 에도 비슷한 분해가 있으므로, $Z = X$ 가 k 위의 고유 정수적 대수 공간인 경우에 보조정리를 증명하면 충분하다.

Chow 의 보조정리에 의해 조밀한 열린집합 $U \subset X$ 위에서 동형이고 X' 가 스킴인 고유 사상 $f : X' \rightarrow X$ 가 존재한다. *More on Morphisms of Spaces, Lemma 088U* 을 보라. 그러면 X' 는 k 위의 고유 스킴이다. X' 를 $f^{-1}(U)$ 의 스킴론적 폐포로 바꾸어 X' 가 정수적이라고 가정해도 좋다. 그러면 *Spaces over Fields, Lemma 0EDJ* 에 의해

$$(f^* \mathcal{L}_1 \cdots f^* \mathcal{L}_d \cdot X') = (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot X)$$

이고, Lemma 19.4 에 의해

$$f_*(c_1(f^* \mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(f^* \mathcal{L}_d) \cap [Y]) = c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [X]$$

이다. 따라서 X 를 X' 로 바꾸어 X 가 k 위의 고유 스킴이라고 가정해도 좋다. 이 경우는 Chow Homology, Lemma 0BFI 에서 증명되었다. $\square$

참고문헌

- [EG98] Dan Edidin and William Graham, *Equivariant intersection theory*, Invent. Math. **131** (1998), no. 3, 595–634.
- [FM81] William Fulton and Robert MacPherson, *Categorical framework for the study of singular spaces*, Mem. Amer. Math. Soc. **31** (1981), no. 243, vi+165.
- [Ful98] William Fulton, *Intersection theory*, 2 ed., Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, 3. Folge, vol. 2, Springer-Verlag, 1998.
- [Kre99] Andrew Kresch, *Cycle groups for Artin stacks*, Invent. Math. **138** (1999), no. 3, 495–536.